

10 信号处理与信号产生电路

10.1 滤波电路的基本概念与分类

10.2 一阶有源滤波电路

* 10.3 高阶有源滤波电路

*10.4 开关电容滤波器

10.5 正弦波振荡电路的振荡条件

10.6 RC正弦波振荡电路

* 10.7 LC正弦波振荡电路

10.8 非正弦信号产生电路



10.1 滤波电路的基本概念与分类

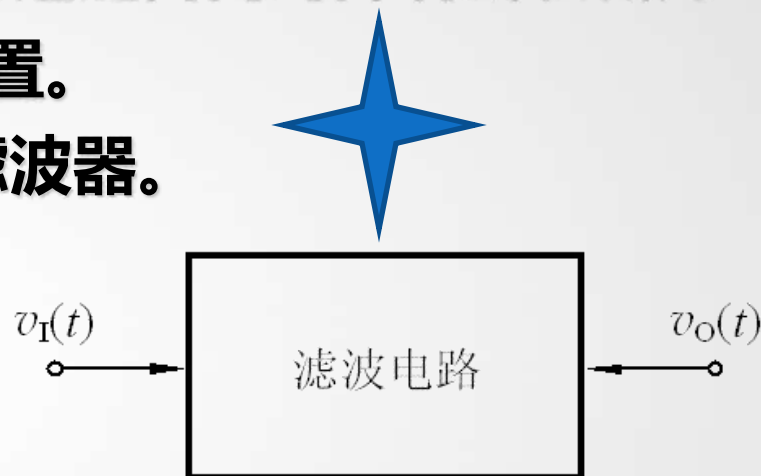
1. 基本概念

滤波器：是一种能使有用频率信号通过而同时抑制或衰减无用频率信号的电子装置。

有源滤波器：由有源器件构成的滤波器。

滤波电路传递函数定义

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$



$s = j\omega$ 时, 有 $A(j\omega) = |A(j\omega)| \cdot e^{j\varphi(\omega)} = |A(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$

其中 $|A(j\omega)|$ —— 模, 幅频响应

$\varphi(\omega)$ —— 相位角, 相频响应

$\tau(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}$ (s) 群时延响应

10.1 滤波电路的基本概念与分类

2. 分类

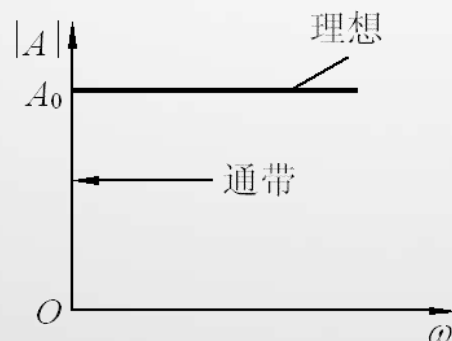
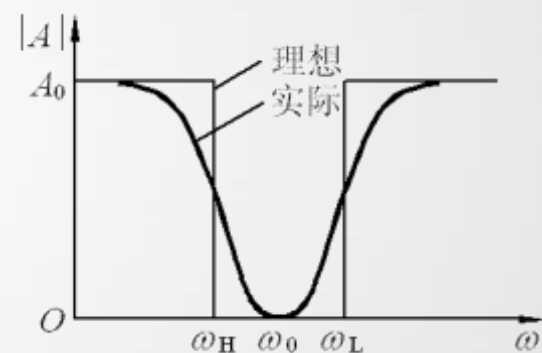
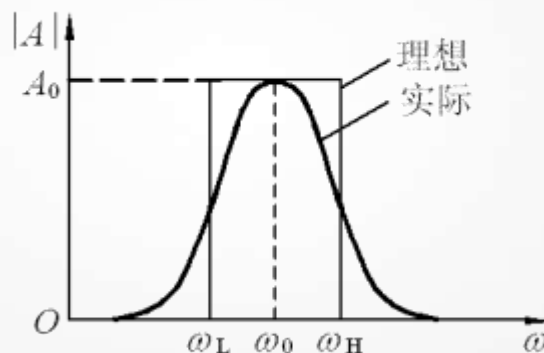
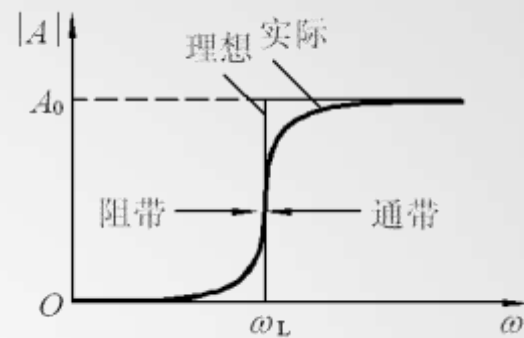
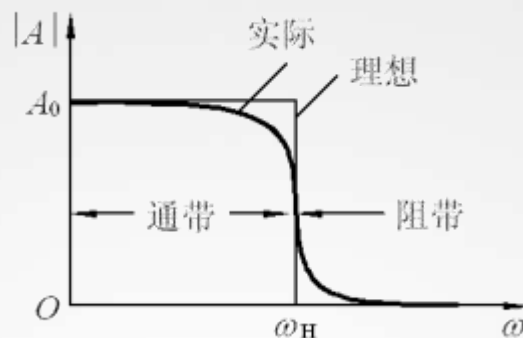
低通 (LPF)

高通 (HPF)

带通 (BPF)

带阻 (BEF)

全通 (APF)



end

10.2 一阶有源滤波电路

1. 低通滤波电路

传递函数 $A(s) = \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_c}}$

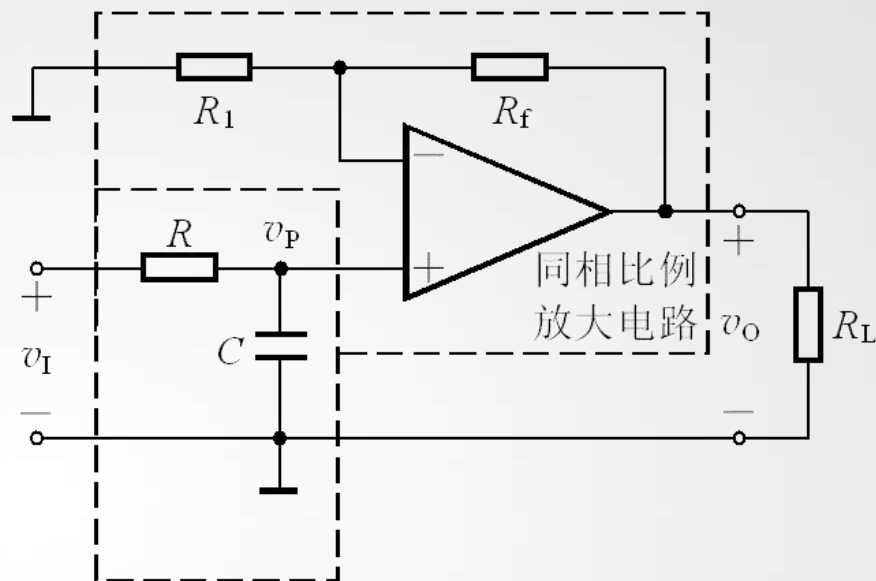
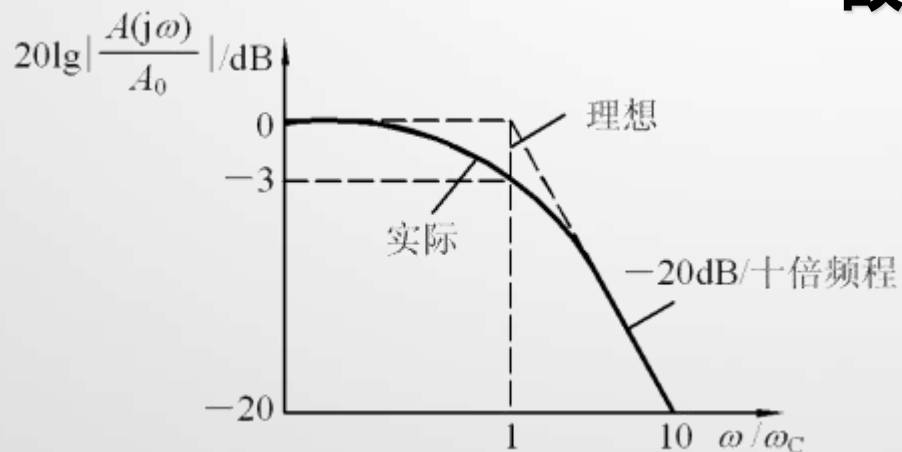
其中

$$A_0 = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

同相比例
放大系数

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

特征角频率



无源 RC 滤波电路

故，幅频相应为

$$|A(j\omega)| = \frac{A_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$

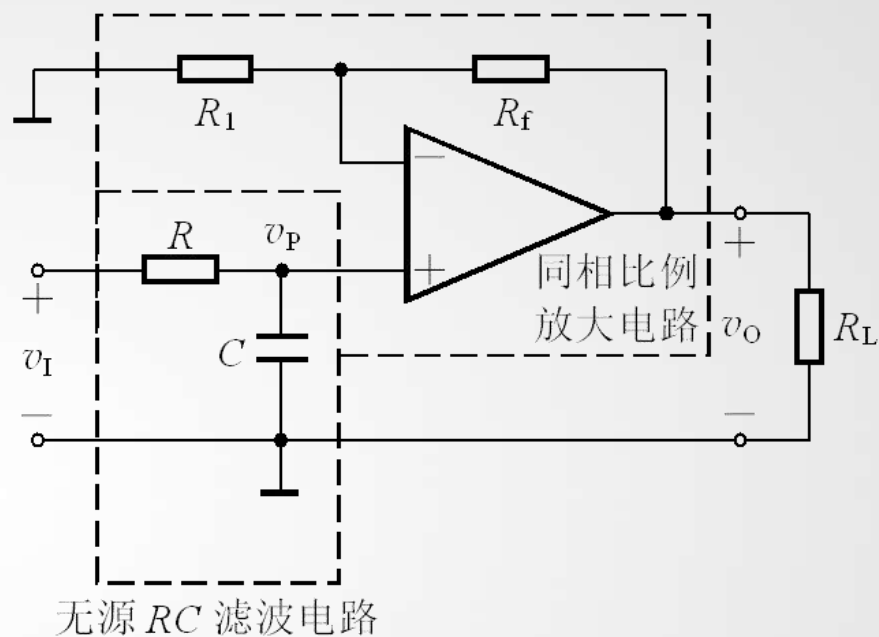


10.2 一阶有源滤波电路

2. 高通滤波电路

低通电路中的 R 和 C 交换
位置便构成高通滤波电路

一阶有源滤波电路通
带外衰减速率慢（-
20dB/十倍频程），与
理想情况相差较远。一般
用在对滤波要求不高的场
合。



end

10.5 正弦波振荡电路的振荡条件

1. 振荡条件

正反馈放大电路框图

(注意与负反馈方框图的差别)

$$\dot{X}_a = \dot{X}_i + \dot{X}_f$$

若环路增益 $\dot{A}\dot{F} = 1$ 则 $\dot{X}_a = \dot{X}_f$,

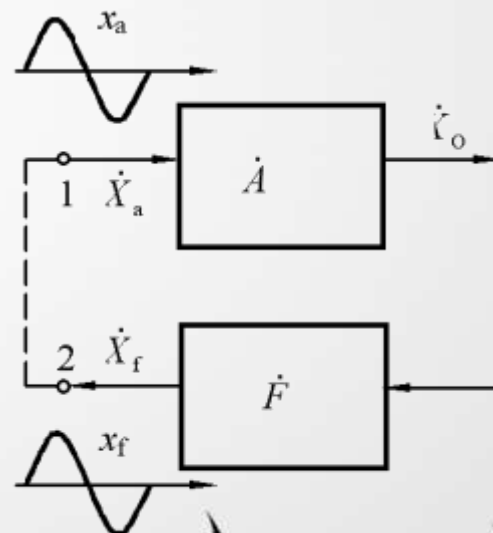
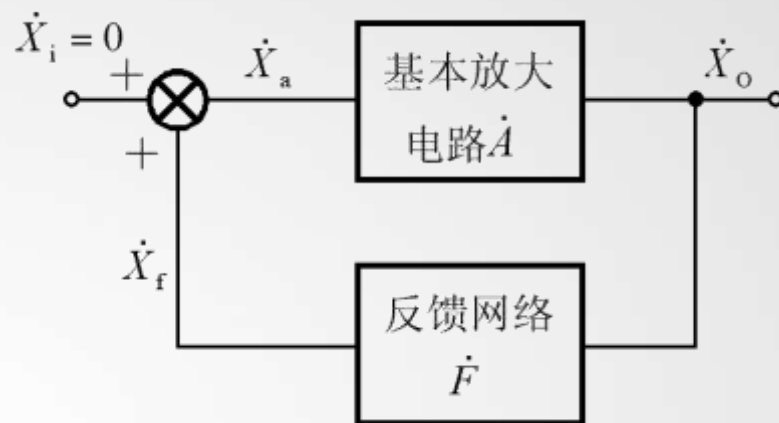
去掉 $\dot{X}_i$, $\dot{X}_o$ 仍有稳定的输出。

$$\text{又 } \dot{A}\dot{F} = |\dot{A}\dot{F}| \angle \varphi_a + \varphi_f = AF \angle \varphi_a + \varphi_f$$

所以振荡条件为

$$A(\omega) \cdot F(\omega) = 1 \quad \text{振幅平衡条件}$$

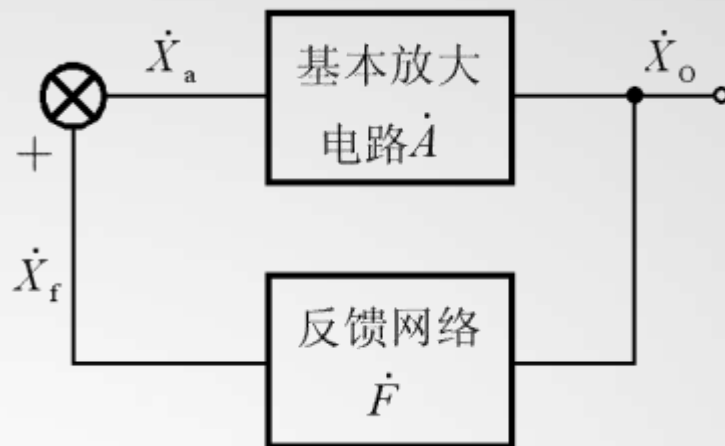
$$\varphi_a(\omega) + \varphi_f(\omega) = 2n\pi \quad \text{相位平衡条件}$$



2. 起振和稳幅

起振条件

$$\begin{cases} A(\omega) \cdot F(\omega) > 1 \\ \varphi_a(\omega) + \varphi_f(\omega) = 2n\pi \end{cases}$$



振荡电路是单口网络，无须输入信号就能起振，起振的信号源来自何处？电路器件内部噪声以及电源接通扰动

噪声中，满足相位平衡条件的某一频率 ω_0 的噪声信号被放大，成为振荡电路的输出信号。

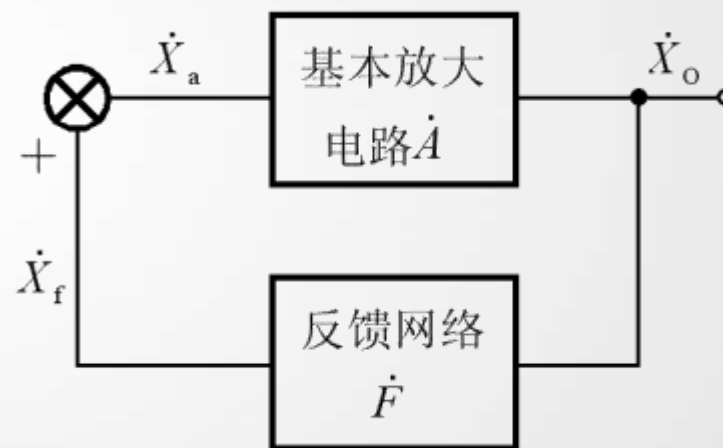
当输出信号幅值增加到一定程度时，就要限制它继续增加，否则波形将出现失真。

稳幅的作用就是，当输出信号幅值增加到一定程度时，使振幅平衡条件从 $AF > 1$ 回到 $AF = 1$ 。



3. 振荡电路基本组成部分

- ▶ 放大电路（包括负反馈放大电路）
- ▶ 反馈网络（构成正反馈的）
- ▶ 选频网络（选择满足相位平衡条件的一个频率。经常与反馈网络合二为一。）
- ▶ 稳幅环节



end

10.6 RC 正弦波振荡电路

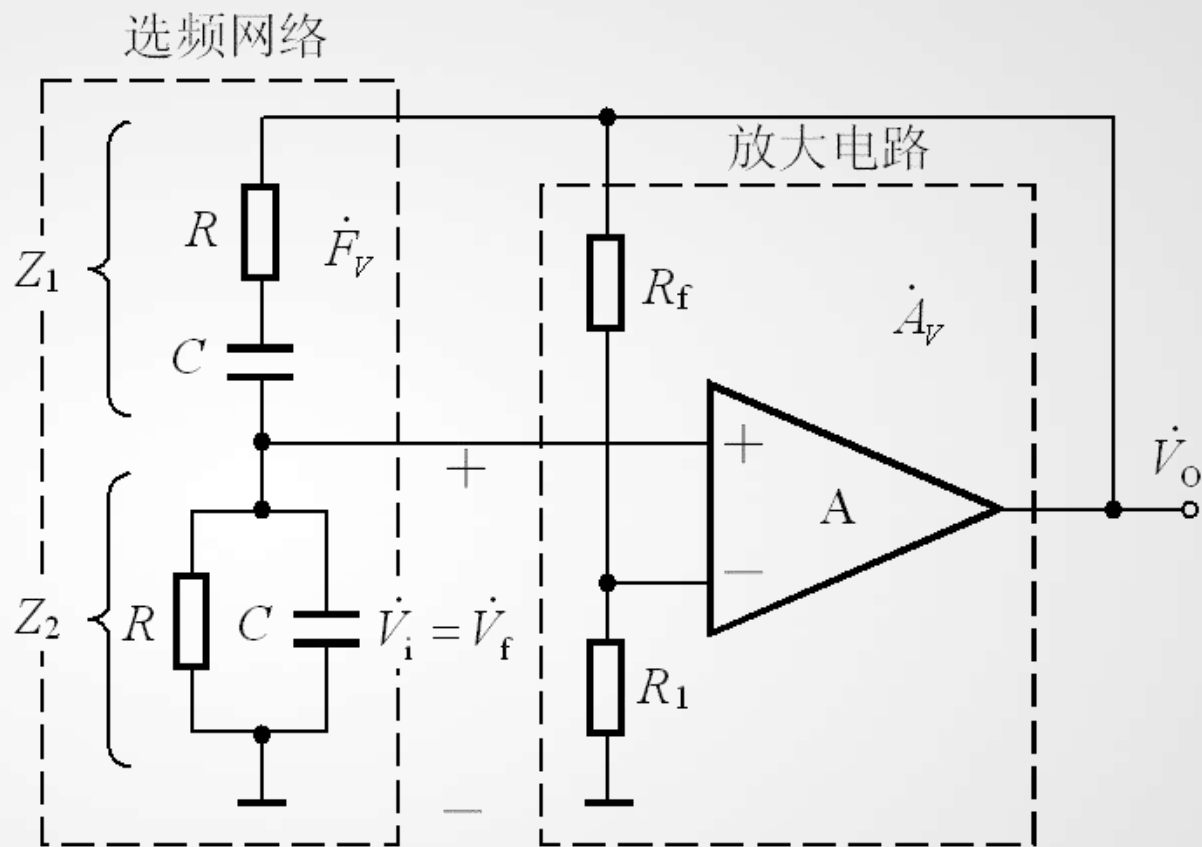
1. 电路组成
2. RC 串并联选频网络的选频特性
3. 振荡电路工作原理
4. 稳幅措施



1. 电路组成

RC桥式振荡电路

反馈网络兼做选频网络



2. RC串并联选频网络的选频特性

反馈系数

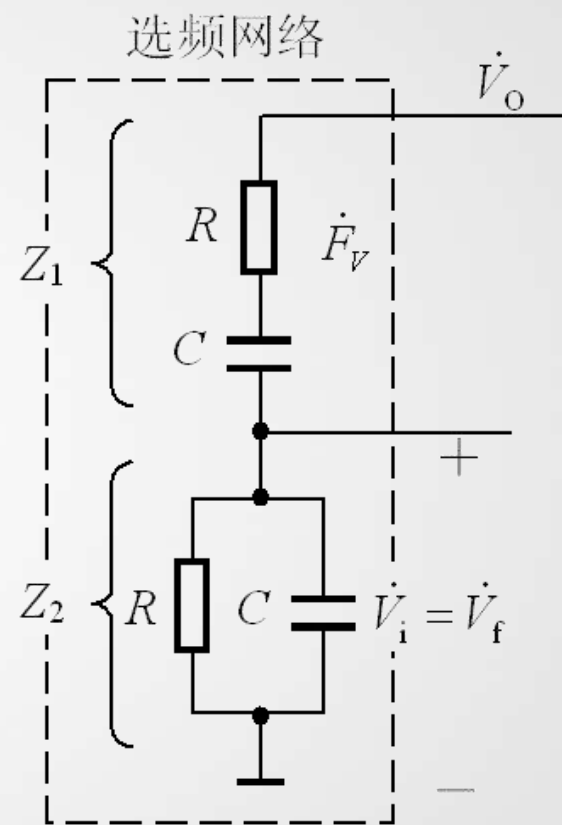
$$F_V(s) = \frac{V_f(s)}{V_o(s)} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{sCR}{1 + 3sCR + (sCR)^2}$$

$$\text{又 } s = j\omega \quad \text{且令 } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$\text{则 } \dot{F}_V = \frac{1}{3 + j\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

$$\text{幅频响应 } F_V = \frac{1}{\sqrt{3^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

$$\text{相频响应 } \varphi_f = -\arctg \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}{3}$$



2. RC串并联选频网络的选频特性

$$F_V = \frac{1}{\sqrt{3^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

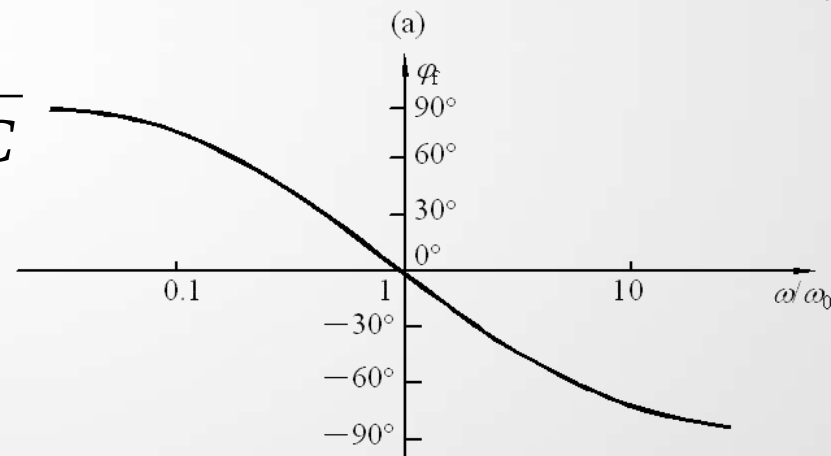
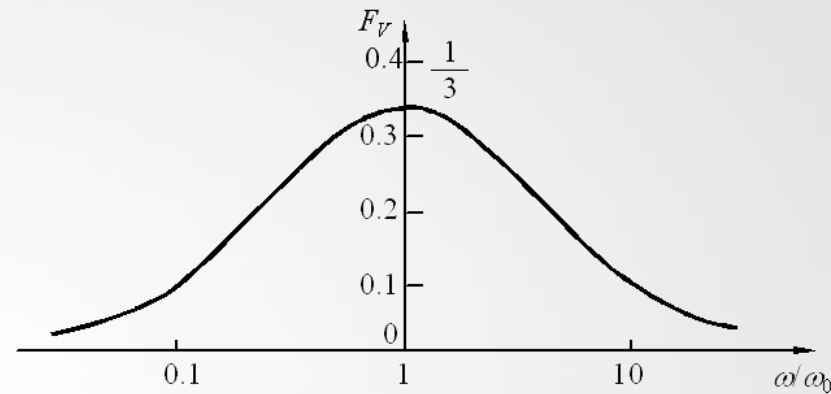
$$\varphi_f = -\operatorname{arctg} \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}{3}$$

当 $\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$ 或 $f = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$

幅频响应有最大值

$$F_{V\max} = \frac{1}{3}$$

相频响应 $\varphi_f = 0$



3. 振荡电路工作原理

当 $\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$ 时, $\varphi_f = 0$

用瞬时极性法判断可知,
电路满足相位平衡条件

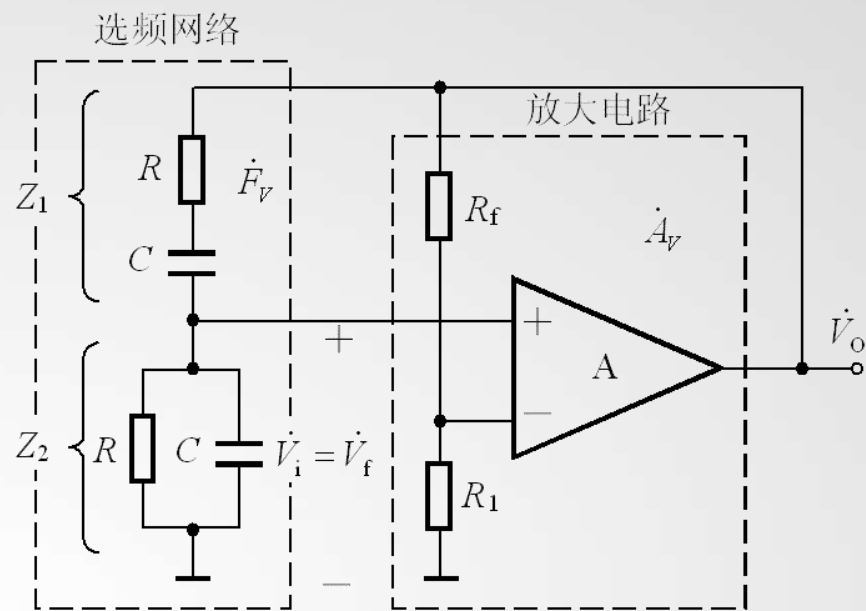
$$\varphi_a + \varphi_f = 2n\pi$$

此时若放大电路的电压增益为 $A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 3$

则振荡电路满足振幅平衡条件 $A_v F_v = 3 \times \frac{1}{3} = 1$

电路可以输出频率为 $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ 的正弦波

**RC正弦波振荡电路一般用于
产生频率低于 1 MHz 的正弦波**



4. 稳幅措施

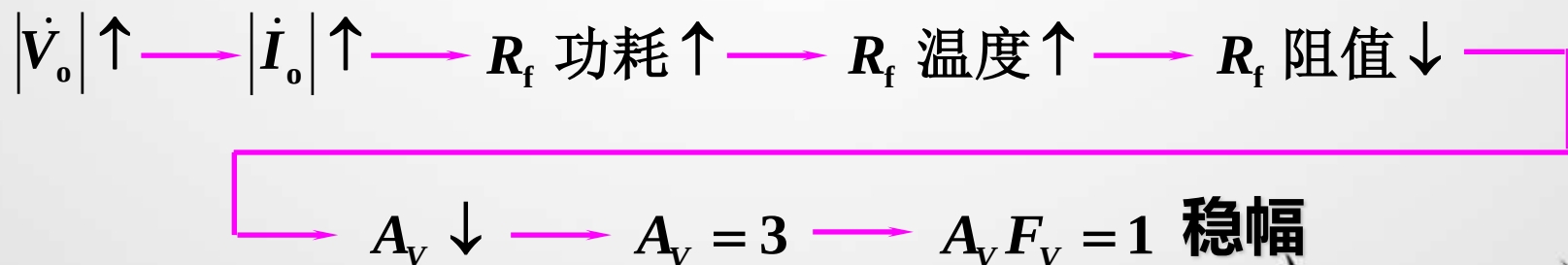
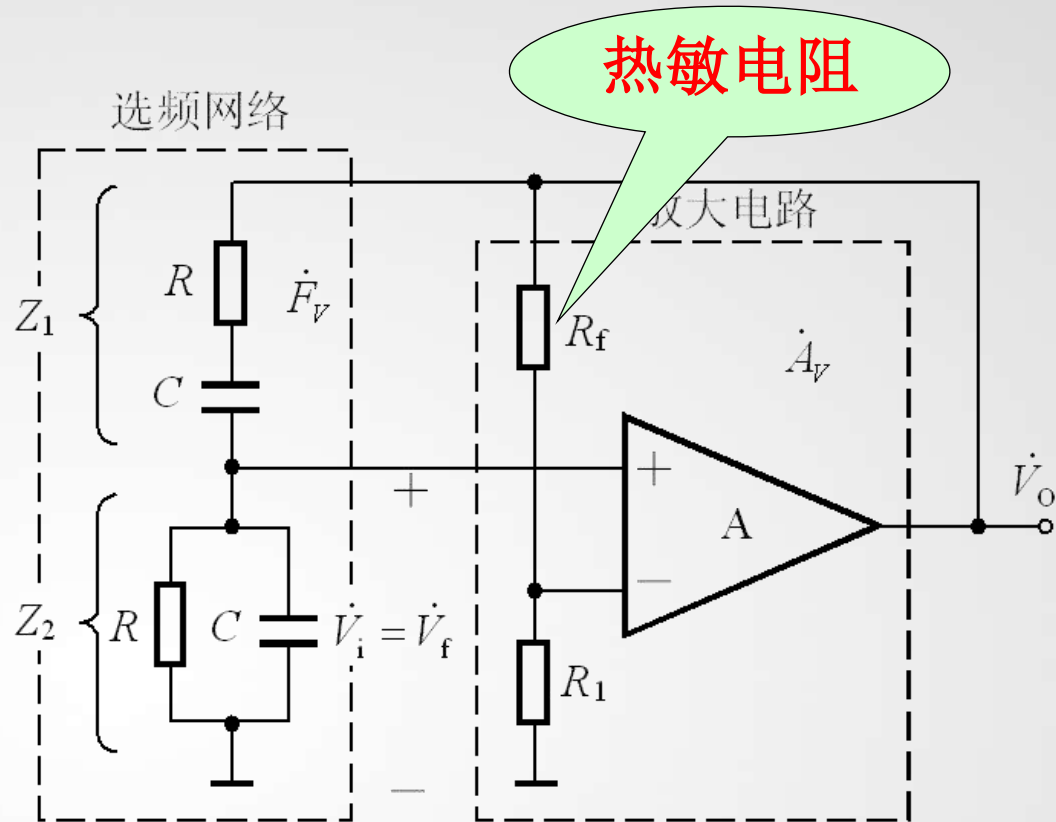
采用非线性元件

► 热敏元件

起振时, $A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1} > 3$

即 $A_v F_v > 1$

热敏电阻的作用



4. 稳幅措施

采用非线性元件

▶ 二极管

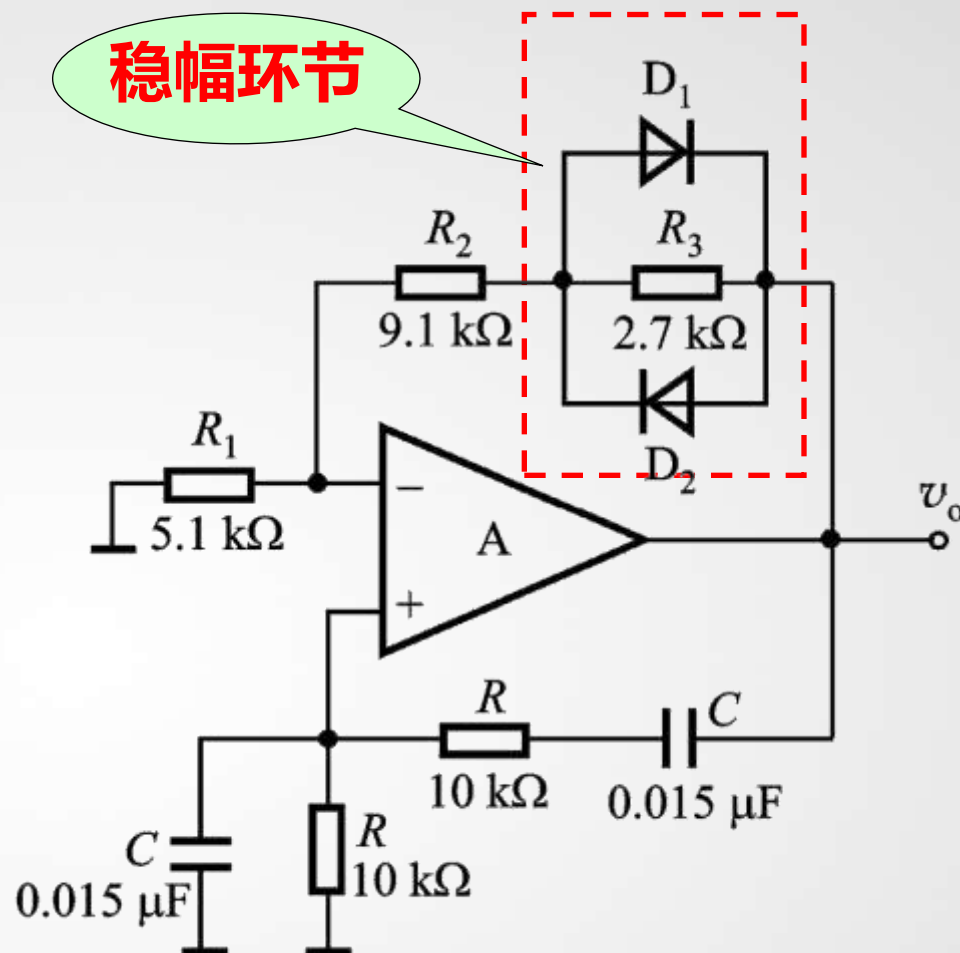
起振时

$$A_v = 1 + \frac{R_2 + R'_3}{R_1} > 3$$

其中 R'_3 是 R_3 、 D_1 和 D_2 并联支路的等效电阻

稳幅原理

$|\dot{V}_o| \uparrow \rightarrow R'_3 \downarrow \rightarrow A_v \downarrow \rightarrow A_v = 3 \rightarrow A_v F_v = 1$ 稳幅



end

习题10.6.8

已知集成运放A的最大输出电压为 $\pm 14\text{V}$,

(1)分析 D_1 、 D_2 稳幅的原理;

解:

(1) v_o 的幅值很小时, D_1 、 D_2 开路,

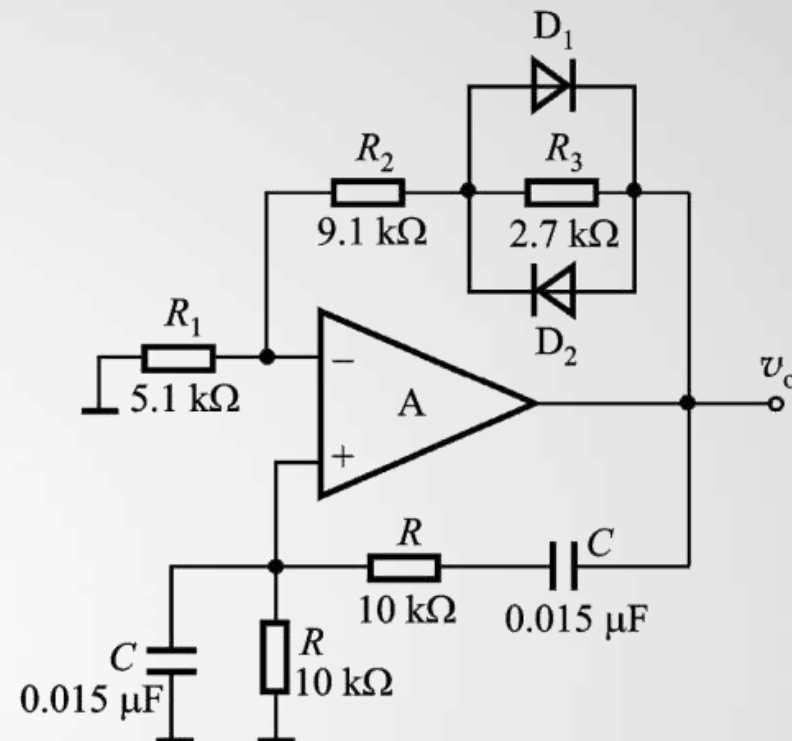
$$A_v = 1 + \frac{R_2 + R_3}{R_1} \approx 3.3 > 3$$

——有利于起振;

而, 当 v_o 的幅值较大时, D_1 或 D_2 导通,

并联支路的等效电阻减小 $\longrightarrow A_v$ 随之下降

$\longrightarrow v_o$ 的幅值趋于稳定



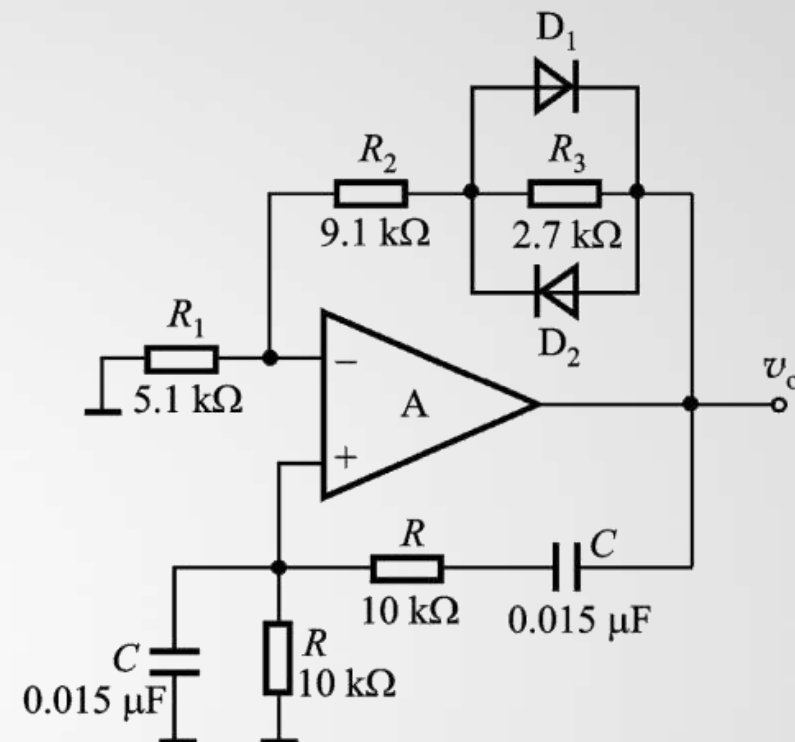
(2) 设电路已产生稳幅正弦波振荡, 当输出达峰值时, $V_D \approx 0.6V$. 估算 V_{om} ;

稳幅后 $1 + \frac{R_2 + R'_3}{R_1} = 3$

由此可得 $R'_3 \approx 1.1 k\Omega$

$$V_{om} \cdot \frac{1.1K}{1.1K + 9.1K + 5.1K} = 0.6V$$

得 $V_{om} \approx 8.35V$



(3)若 R_2 不慎短路,

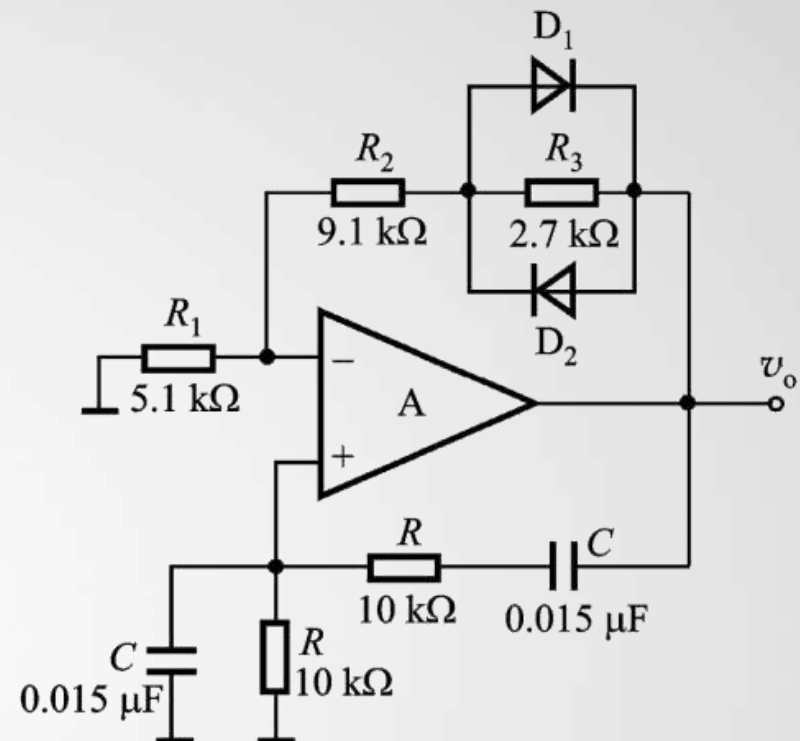
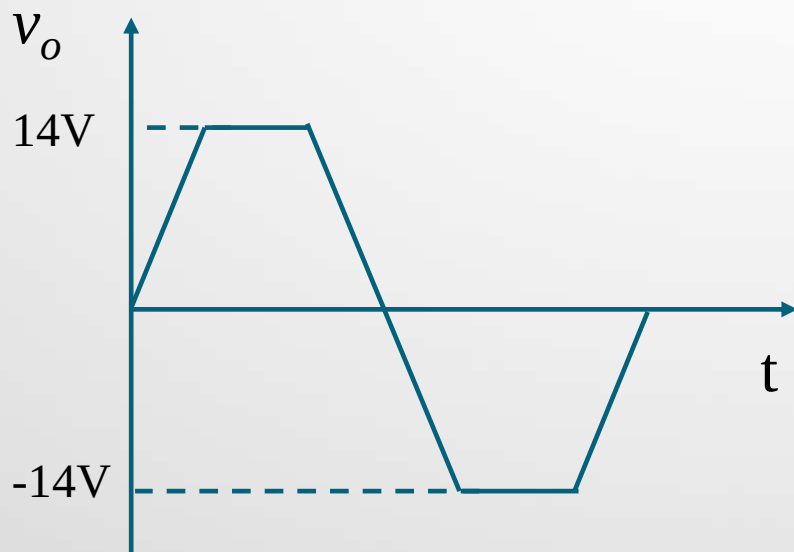
即 $R_2=0 \rightarrow A_V < 3$

电路停振—— v_o 为与时间轴重合的一条直线。

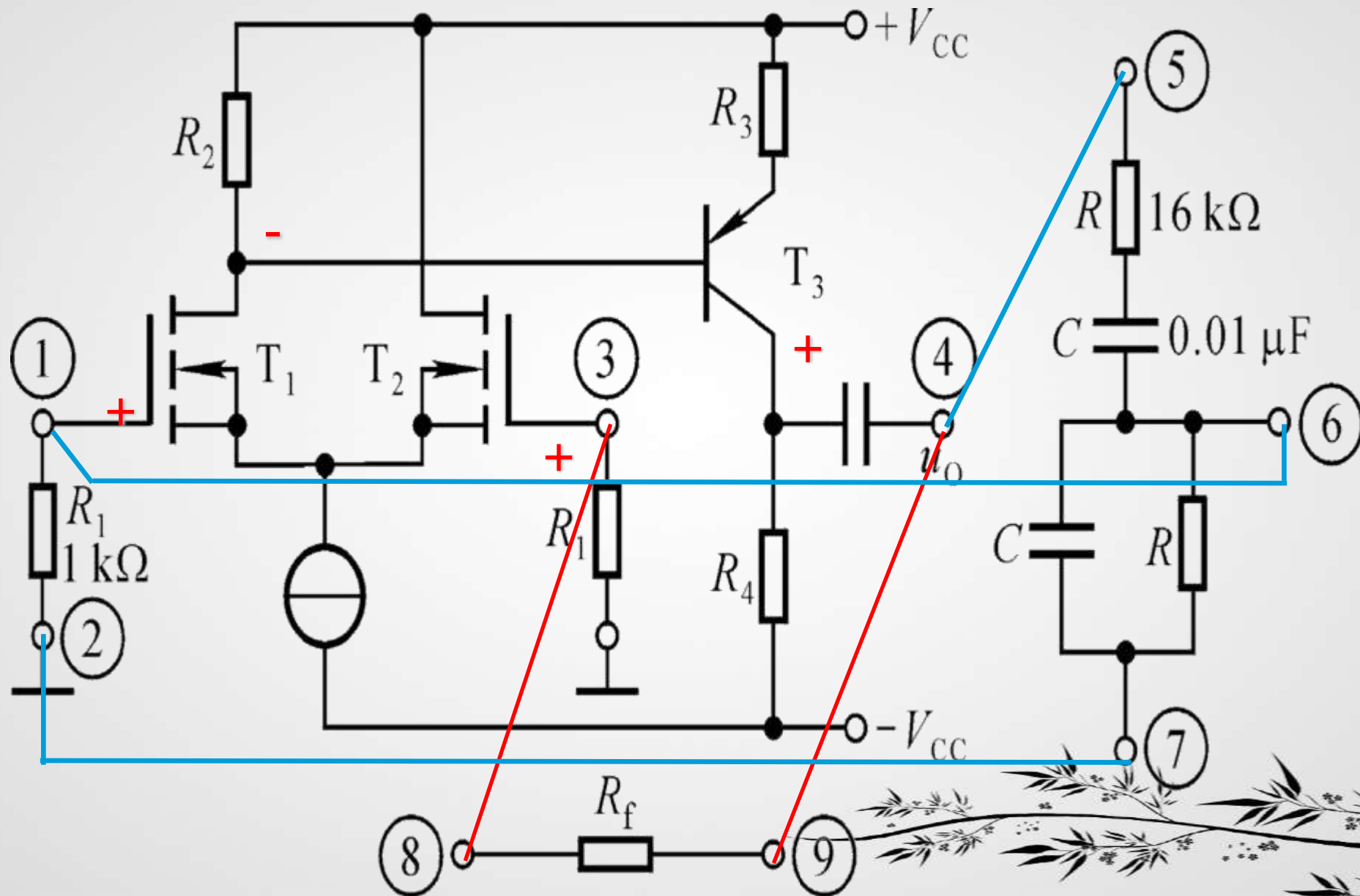
(4)若 R_2 不慎开路,

即 $R_2 \rightarrow \infty, A_V \rightarrow \infty,$

理想情况下, v_o 为方波, 但对实际运放, 受转换速率 S_R 的限制, 其波形近似如图所示。



试将图所示电路合理连线，组成RC桥式正弦波振荡电路。



10.8 非正弦信号产生电路

10.8.1 电压比较器

单门限电压比较器

迟滞比较器

集成电压比较器

10.8.2 方波产生电路

10.8.3 锯齿波产生电路



10.8.1 电压比较器

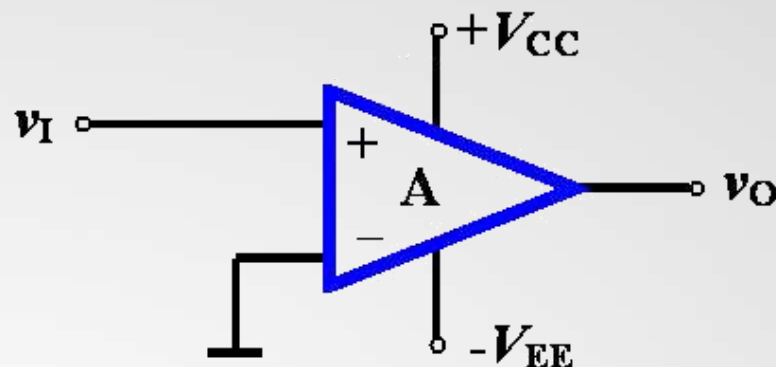
1. 单门限电压比较器

特点：开环，**虚短**不成立

增益 A_0 大于 10^5

$$-V_{EE} \leq v_O \leq +V_{CC}$$

运算放大器工作在非线性状态下



(1) 过零比较器 (假设 $|-V_{EE}| = |+V_{CC}| = V_M$)

$|v_I| \geq \frac{V_M}{A_0}$ 时, $|v_O| = |A_0 v_I| > V_M$, 由于 $|v_O|$ 不可能超过 V_M ,

所以 $|v_{Omax}| = V_M$ (忽略了放大器输出级的饱和压降)

当 $|+V_{CC}| = |-V_{EE}| = V_M = 15V$, $\frac{V_M}{A_0} = \frac{15}{10^5} = 0.15mV \approx 0$
 $A_0 = 10^5$ 时, 可以认为

$$\begin{cases} v_I > 0 \text{ 时, } v_{Omax} = +V_{CC} \\ v_I < 0 \text{ 时, } v_{Omax} = -V_{EE} \end{cases}$$

(过零比较器)



10.8.1 电压比较器

1. 单门限电压比较器

特点：开环，**虚短**不成立

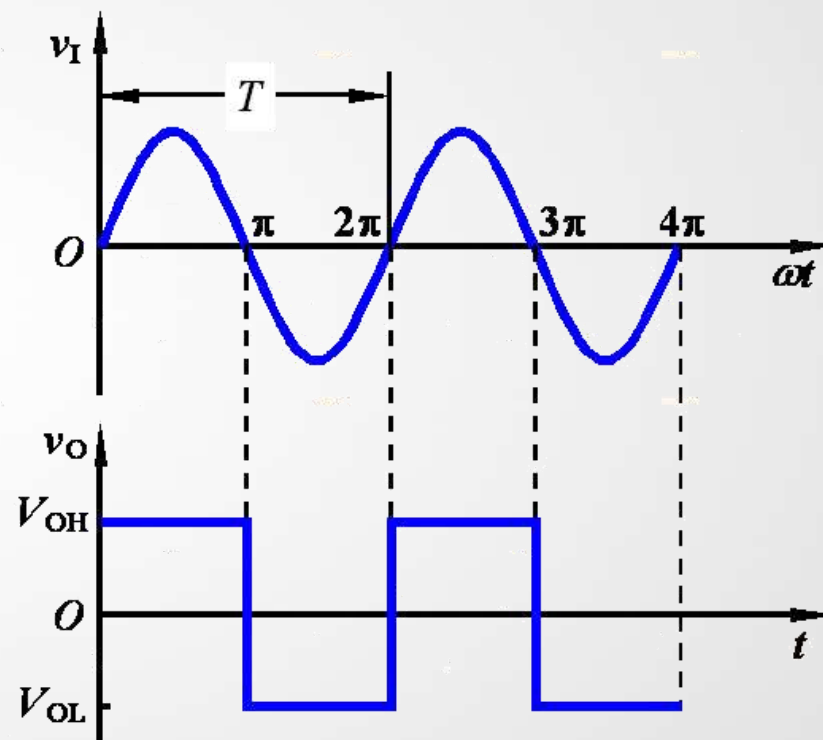
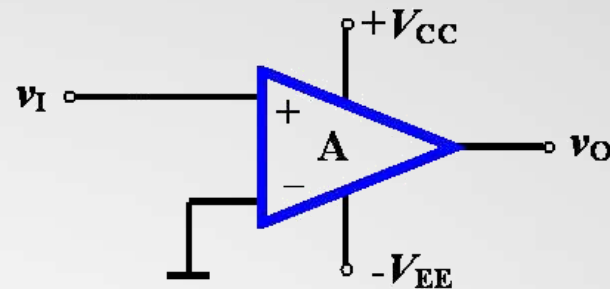
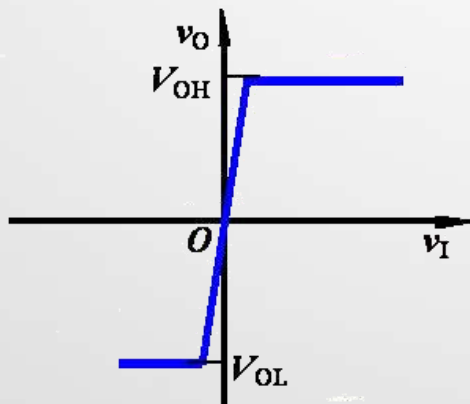
增益 A_0 大于 10^5

$$-V_{EE} \leq v_O \leq +V_{CC}$$

(1) 过零比较器

输入为正负对称的正弦波
时，输出为方波。

电压传输特性



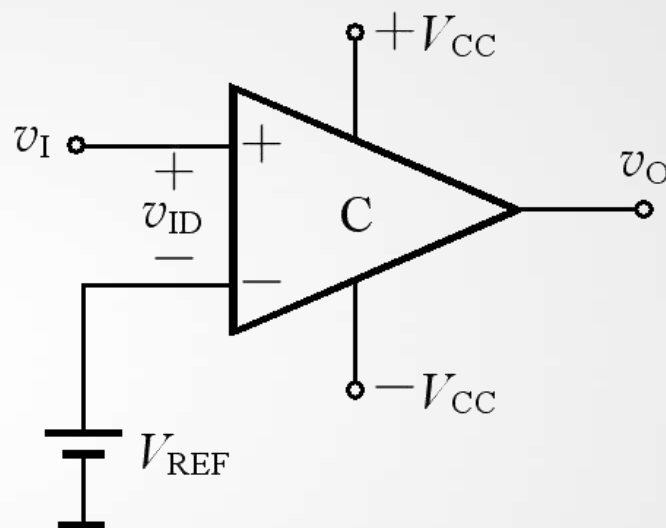
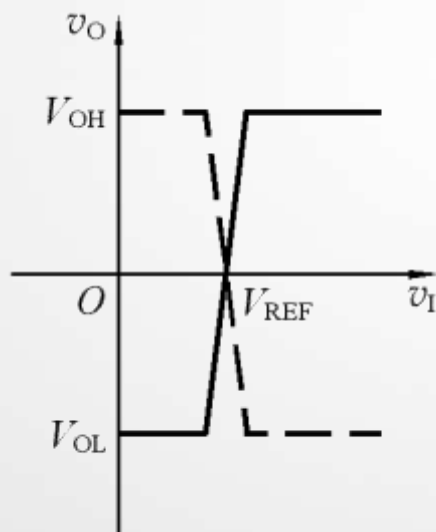
10.8.1 电压比较器

1. 单门限电压比较器

(2) 门限电压不为零的比较器

(门限电压为 V_{REF})

电压传输特性

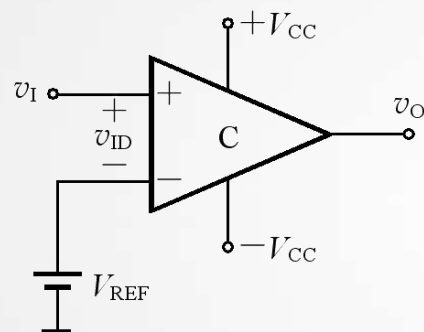


10.8.1 电压比较器

1. 单门限电压比较器

(2) 门限电压不为零的比较器

(门限电压为 V_{REF})

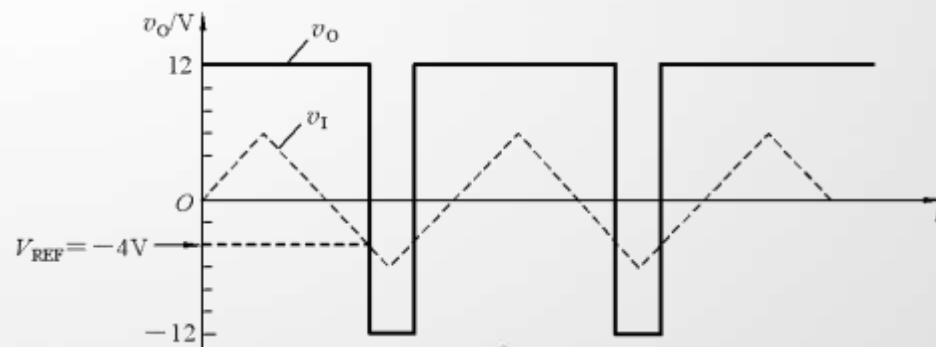
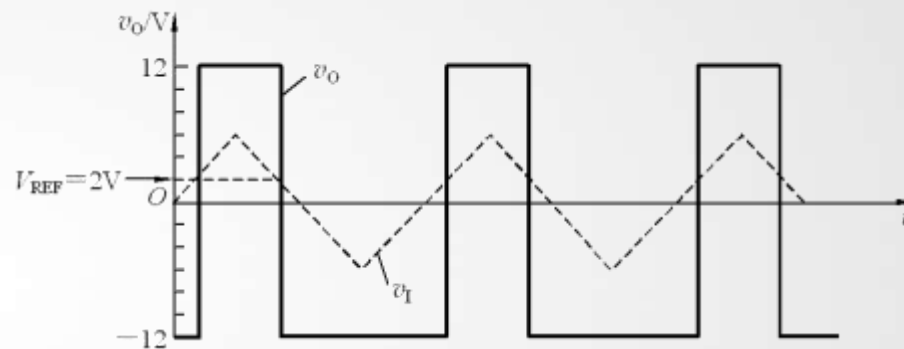
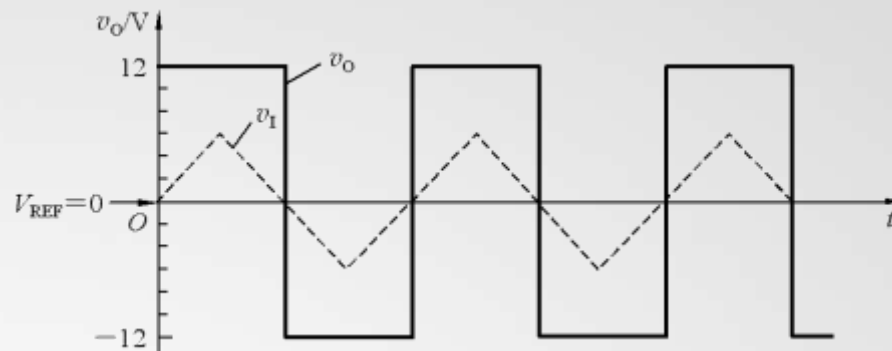


v_I 为峰值6V的三角波，设 $\pm V_{CC} = \pm 12V$ ，运放为理想器件。

(a) $V_{REF} = 0$ 时

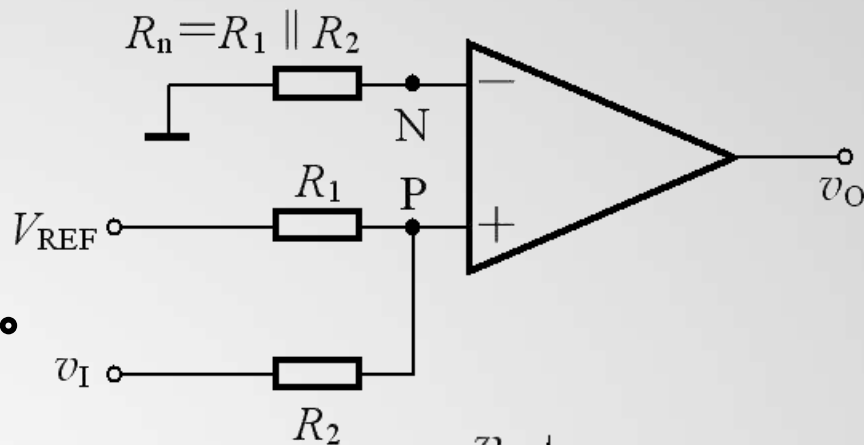
(b) $V_{REF} = 2V$ 时

(c) $V_{REF} = -4V$ 时



例

图示为另一种形式的单门限电压比较器，试求出其门限电压(阈值电压) V_T ，画出其电压传输特性。设运放输出的高、低电平分别为 V_{OH} 和 V_{OL} 。



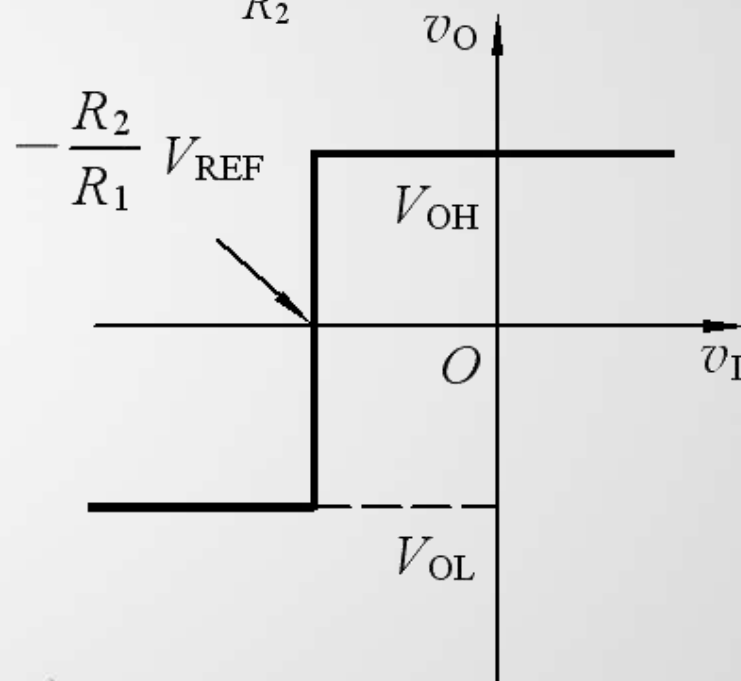
解： 利用叠加原理可得

$$v_P = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{REF} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_I$$

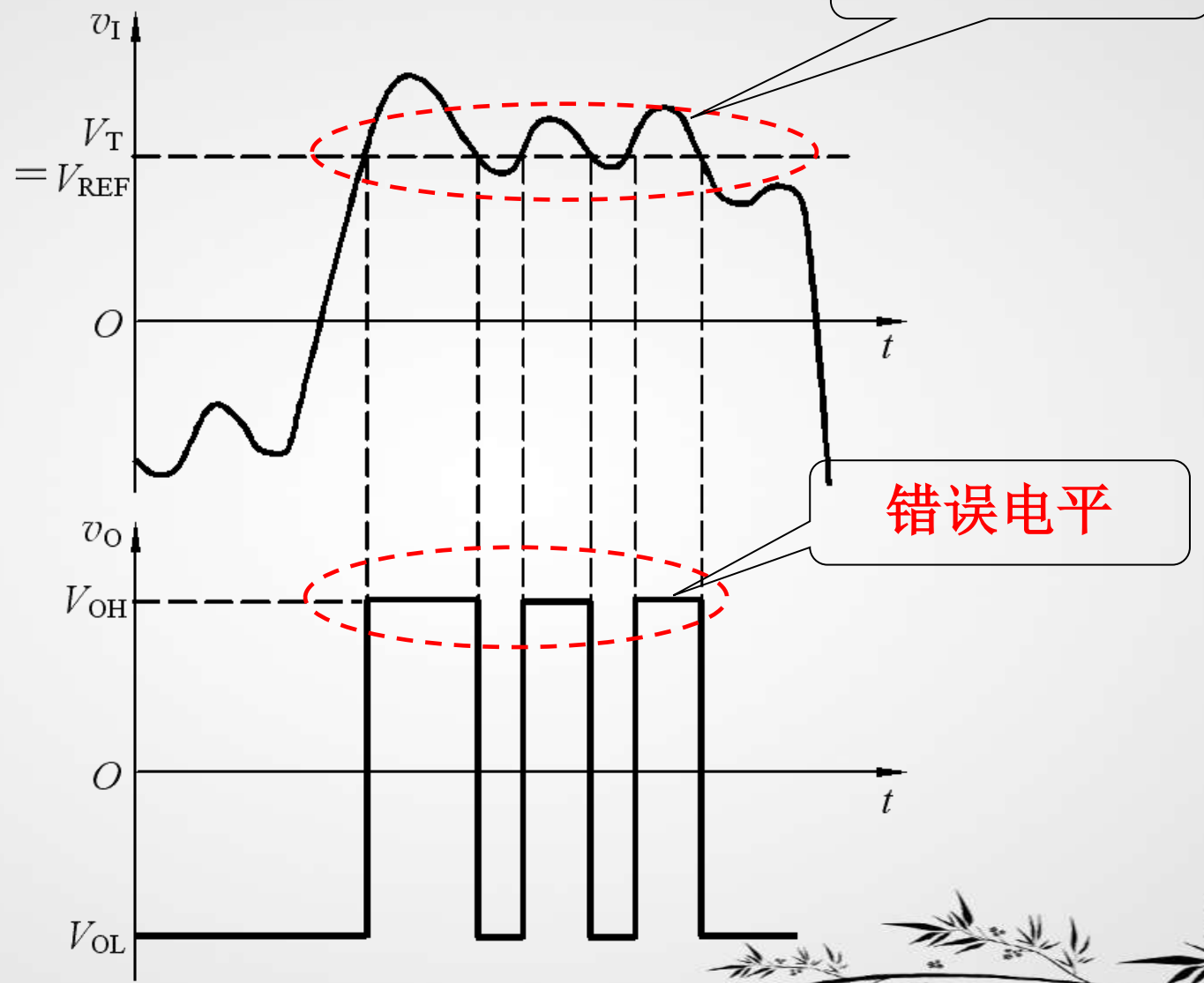
理想情况下，输出电压发生跳变时对应的 $v_P = v_N = 0$ ，即

$$R_2 V_{REF} + R_1 v_I = 0$$

门限电压 $V_T = (v_I =) -\frac{R_2}{R_1} V_{REF}$



单门限比较器的抗干扰能力



10.8.1 电压比较器

2. 迟滞比较器

(1) 电路组成

(2) 门限电压 v_P 为门限电压,

$v_I > v_P$ 时, $v_O = V_{OL}$ (低电平) $v_I < v_P$ 时, $v_O = V_{OH}$ (高电平)

而 v_P 与 v_O 有关, 对应于 v_O 的两个电压值可得 v_P 的两个门限电压

$$\begin{cases} V_{T+} = \frac{R_1 V_{REF}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_{OH}}{R_1 + R_2} \\ V_{T-} = \frac{R_1 V_{REF}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_{OL}}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

上门限电压

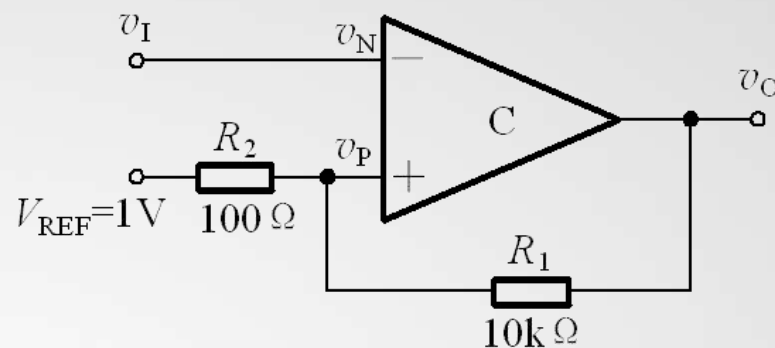
下门限电压

根据叠加原理:

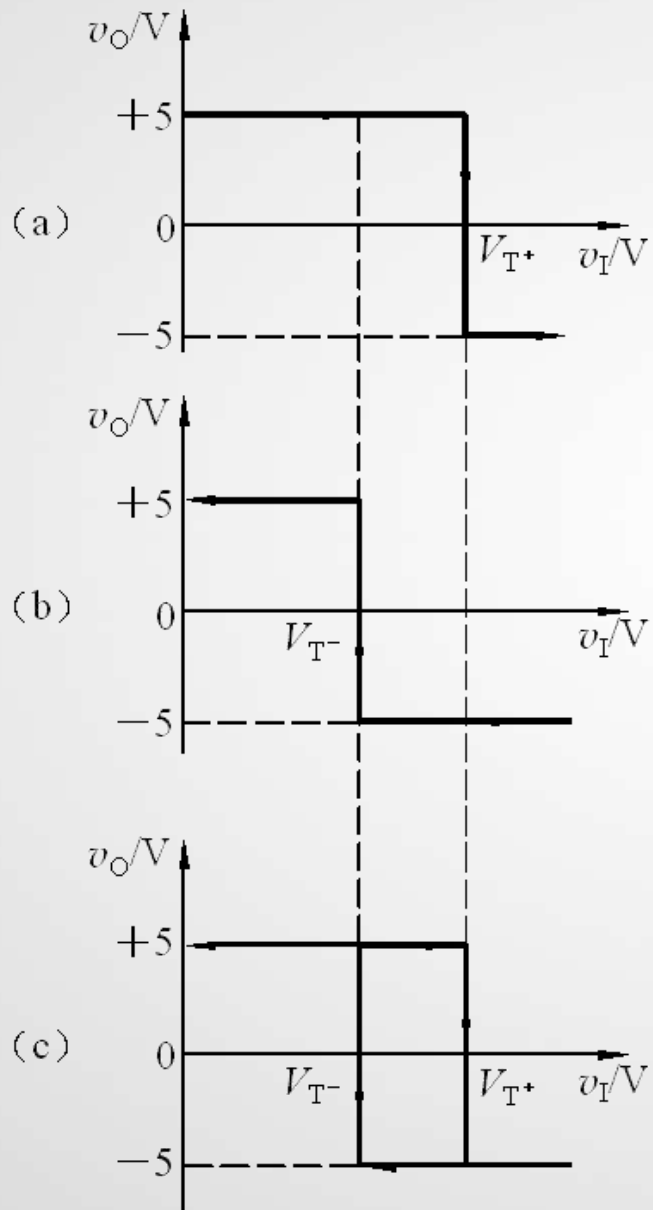
$$v_P = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{REF} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_O$$

回差电压

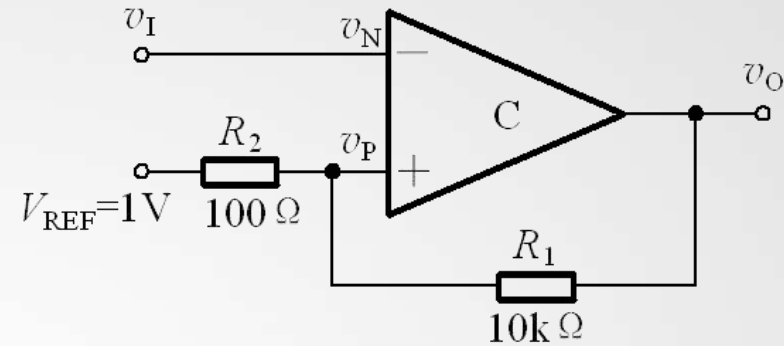
$$\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = \frac{R_2 (V_{OH} - V_{OL})}{R_1 + R_2}$$



10.8.1 电压比较器



2. 迟滞比较器



(3) 传输特性

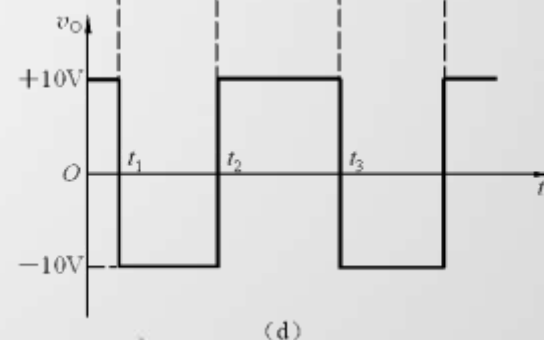
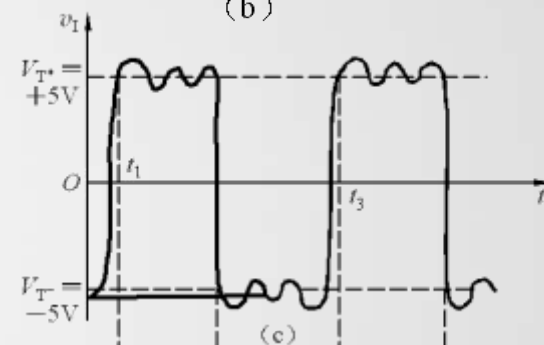
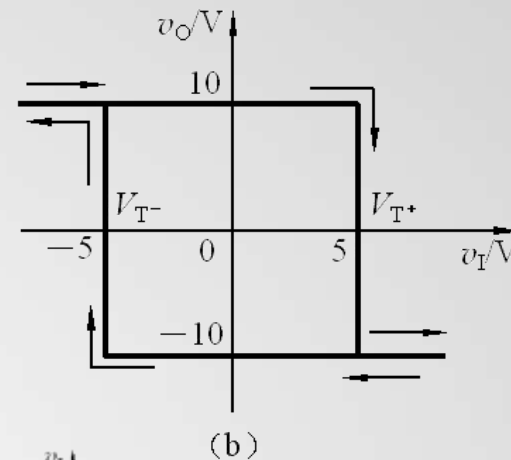
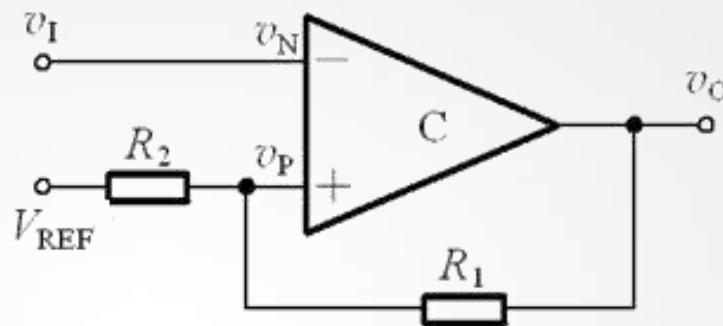
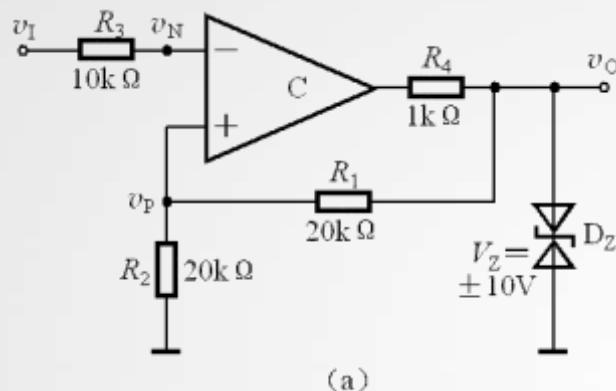
$$V_{T+} = \frac{R_1 V_{REF}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_{OH}}{R_1 + R_2}$$

$$V_{T-} = \frac{R_1 V_{REF}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_{OL}}{R_1 + R_2}$$



例

电路如图所示，试求门限电压，画出传输特性和图c所示输入信号下的输出电压波形。



解：(1) 门限电压

$$V_{REF} = 0$$

$$V_O = \pm 10V$$

$$V_{T+} = \frac{R_1 V_{REF}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_{OH}}{R_1 + R_2} = 5V$$

$$V_{T-} = \frac{R_1 V_{REF}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_{OL}}{R_1 + R_2} = -5V$$

(2) 传输特性

(3) 输出电压波形



通过上述几种电压比较器的分析，可得出如下结论：

- (1) 用于电压比较器的运放，通常工作在开环或正反馈状态和非线性区，其输出电压只有高电平 V_{OH} 和低电 V_{OL} 两种情况。
- (2) 一般用电压传输特性来描述输出电压与输入电压的函数关系。

(3) 电压传输特性的关键要素

输出电压的高电平 V_{OH} 和低电平 V_{OL}

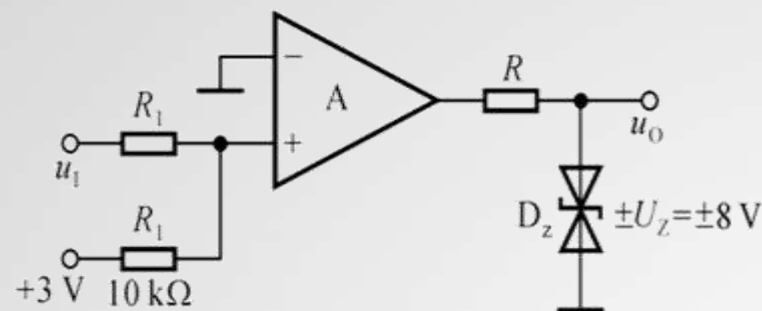
门限电压

输出电压的跳变方向

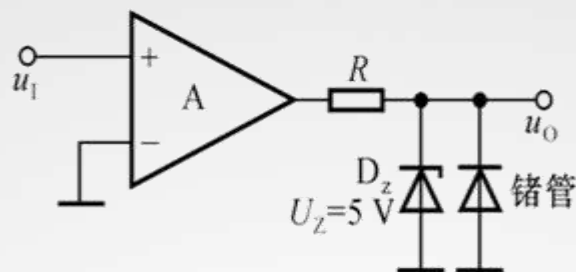
- 令 $v_P = v_N$ 所求出的 v_I 就是门限电压
- v_I 等于门限电压时输出电压发生跳变
- 跳变方向取决于同相输入方式还是反相输入方式



试分别求解下图所示各电路的电压传输特性。



(a)

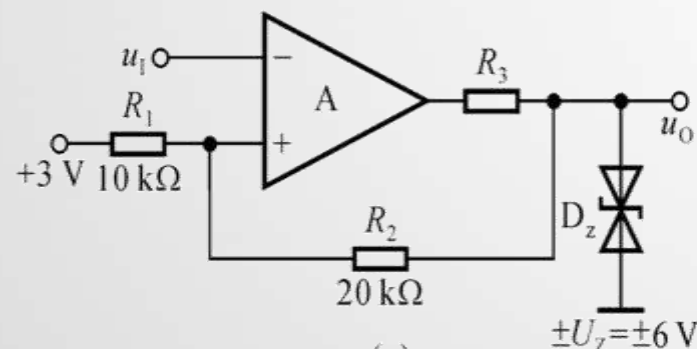


(b)

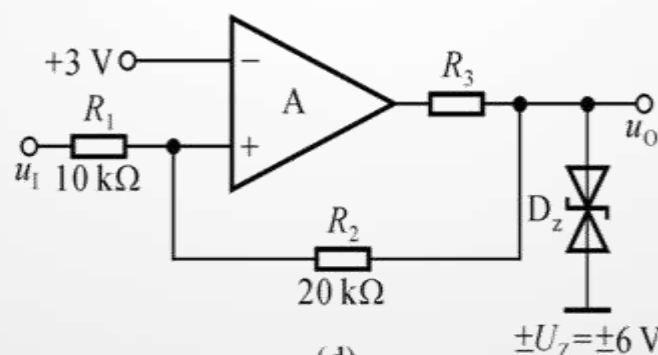
$$v_P = \frac{R_1}{R_1 + R_1} v_i + \frac{R_1}{R_1 + R_1} 3 = 0$$

$$v_i = v_p = 0$$

$$= \begin{cases} v_{max} = U_Z = 5V \\ v_{min} = U_D = -0.2V \end{cases}$$



(c)

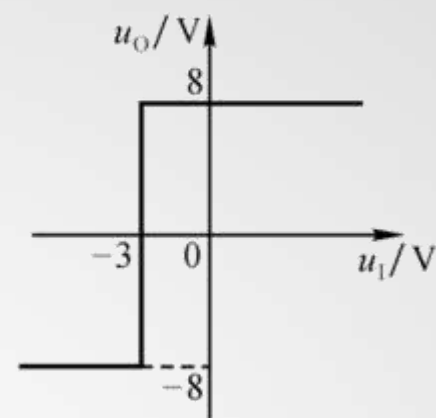


(d)

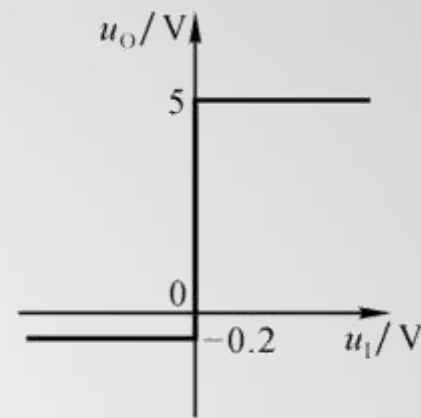
$$v_P = \frac{R_2}{R_1 + R_2} 3 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o = u_i$$

$$v_P = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o = u_N = 3$$

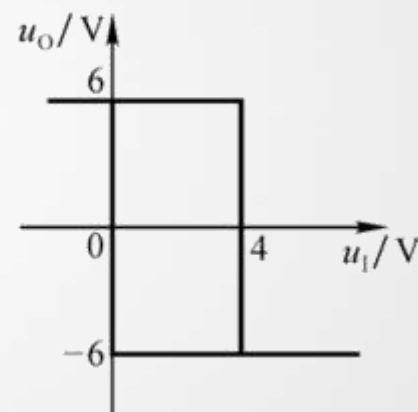
$$v_{imax} = 4V, v_{imin} = 0V$$



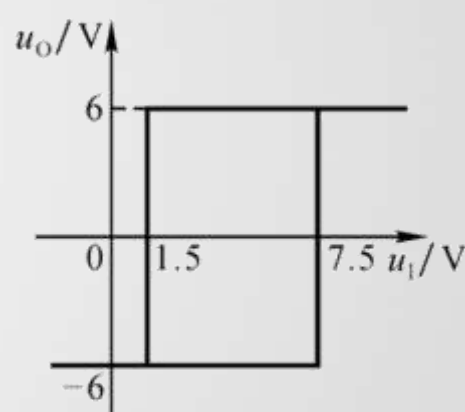
(a)



(b)



(c)



(d)

10.8.1 电压比较器

3. 集成电压比较器

集成电压比较器与集成运算放大器比较：

开环增益低、失调电压大、共模抑制比小，灵敏度往往不如用集成运放构成的比较器高。

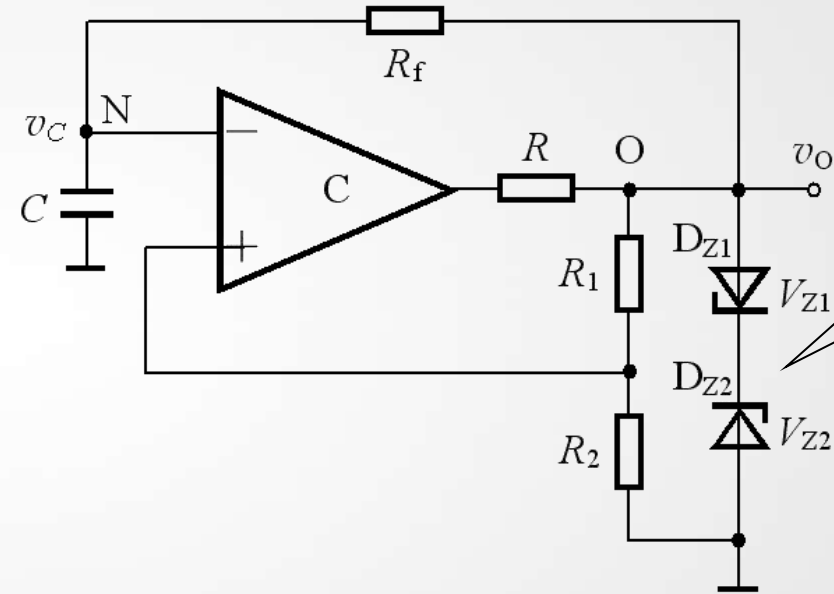
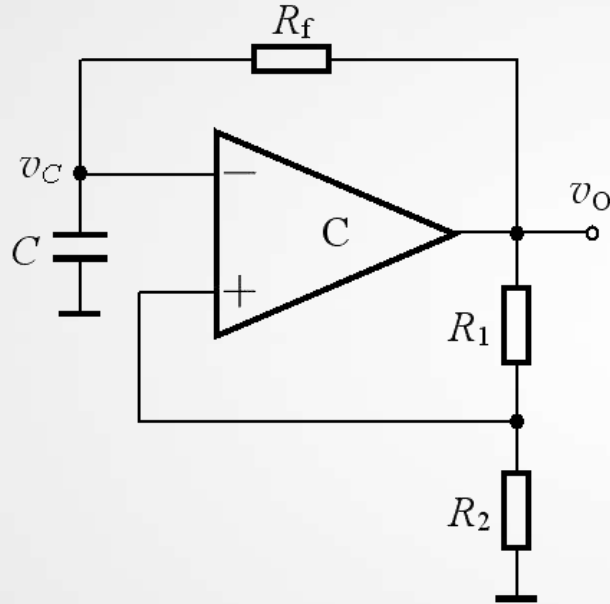
但集成电压比较器中无频率补偿电容，因此转换速率高，改变输出状态的典型响应时间是30 ~ 200ns。

相同条件下741集成运算放大器的响应时间为30 μ s左右。



10.8.2 方波产生电路

1. 电路组成（多谐振荡电路）



稳压管双向限幅

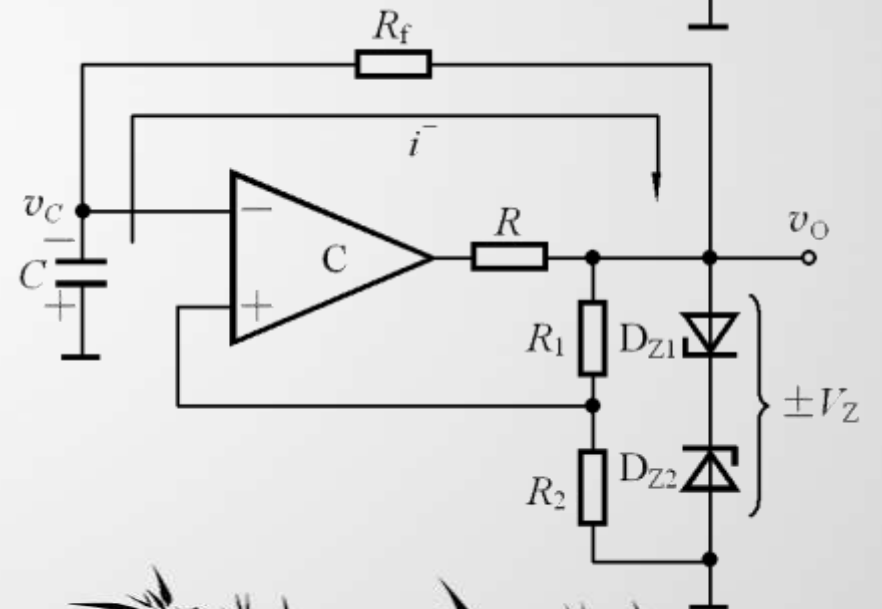
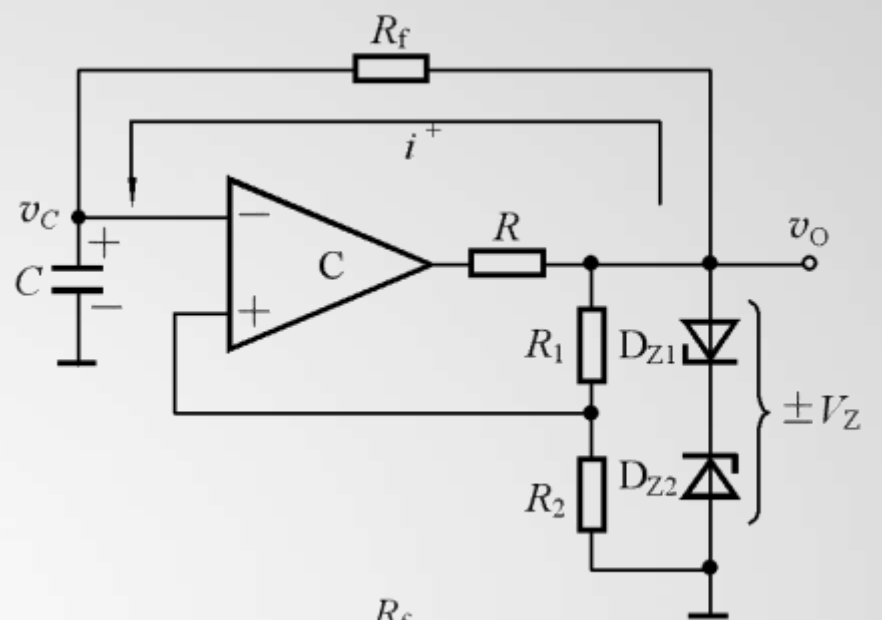
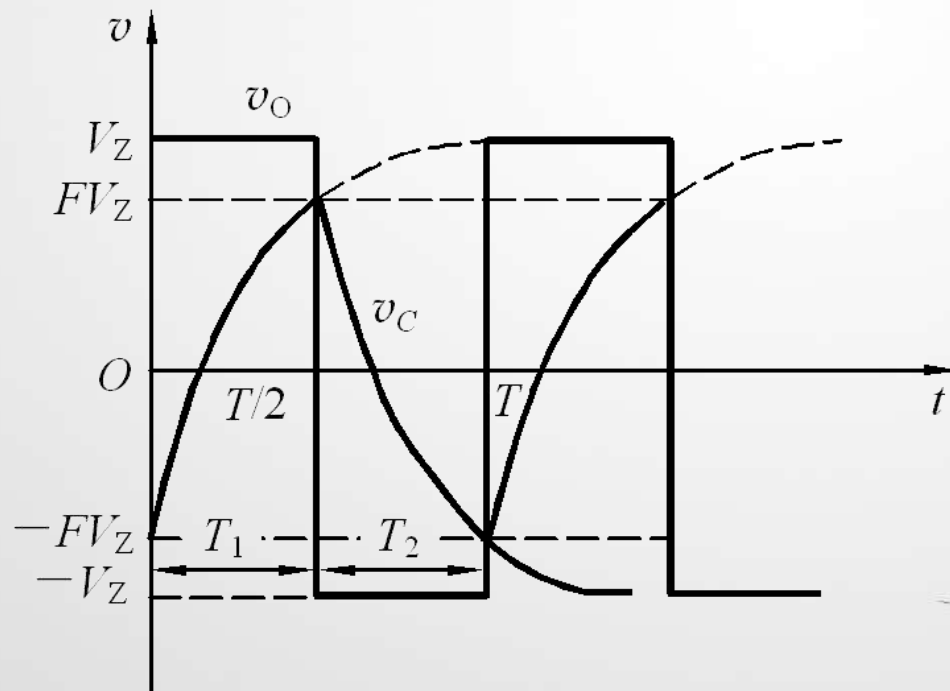


10.8.2 方波产生电路

2. 工作原理

由于迟滞比较器中正反馈的作用，电源接通后瞬间，输出便进入饱和状态。

假设为正向饱和状态



4、振荡频率：

过渡过程三要素法

$$V_C(t) = V_C(\infty) + [V_C(0_+) - V_C(\infty)]e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$t = RC \ln \frac{V_C(\infty) - V_C(0^+)}{V_C(\infty) - V_C(t)}$$

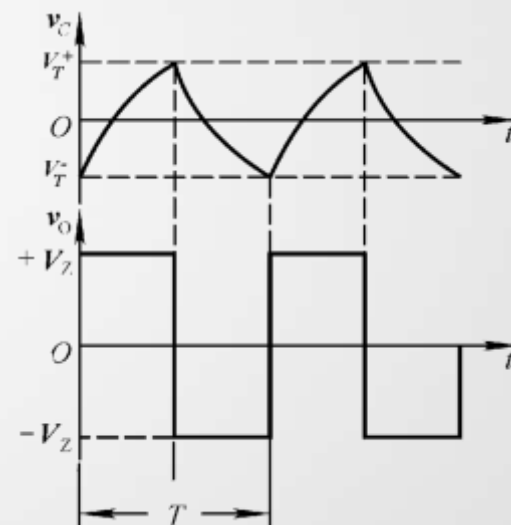
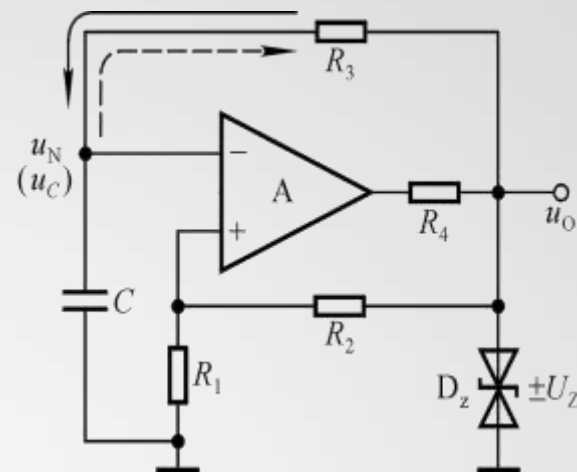
换路定理

$$t_{\text{上升}} = R_3 C \ln \frac{V_Z - V_T^-}{V_Z - V_T^+} = R_3 C \ln(1 + 2 \frac{R_1}{R_2})$$

$$t_{\text{下降}} = R_3 C \ln \frac{(-V_Z) - V_T^+}{(-V_Z) - V_T^-} = R_3 C \ln(1 + 2 \frac{R_1}{R_2})$$

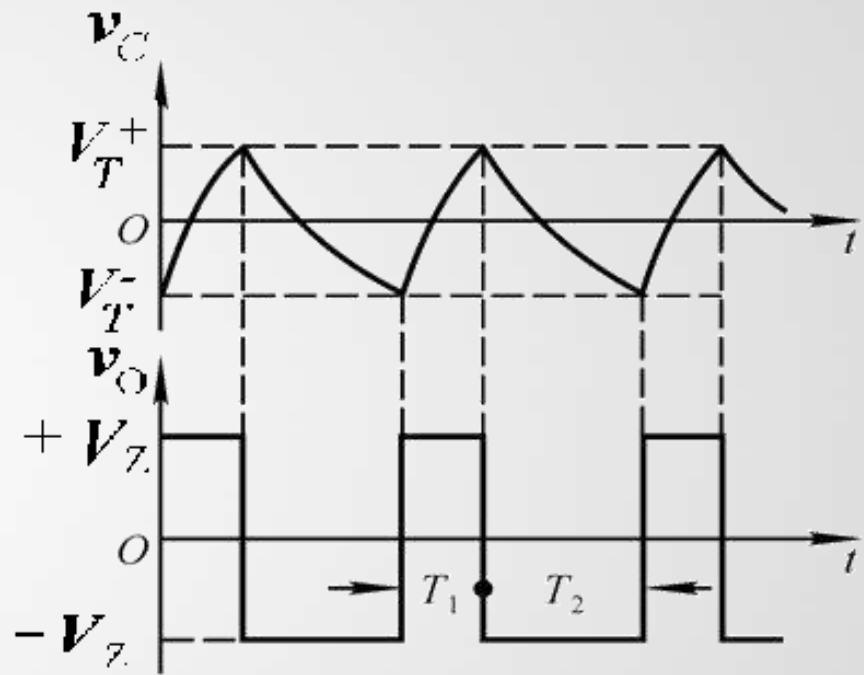
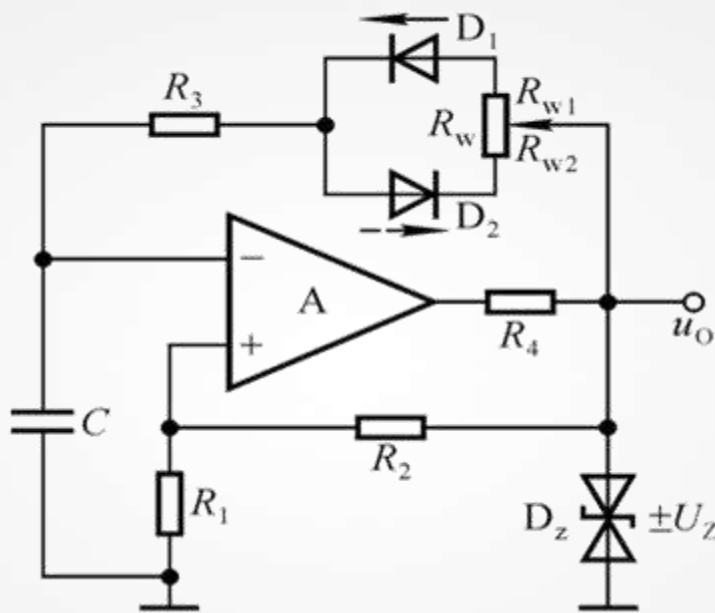
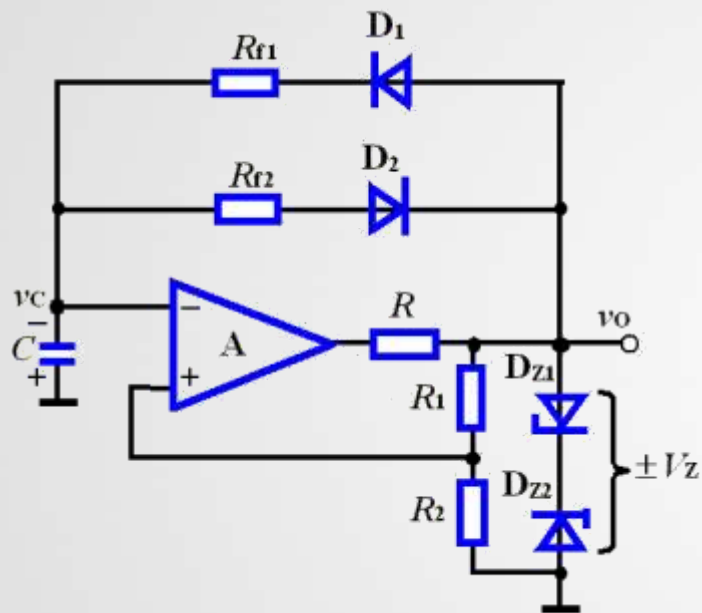
$$T = 2R_3 C \ln(1 + 2 \frac{R_1}{R_2})$$

占空比不可调



10.8.2 方波产生电路

3. 占空比可变的方波产生电路

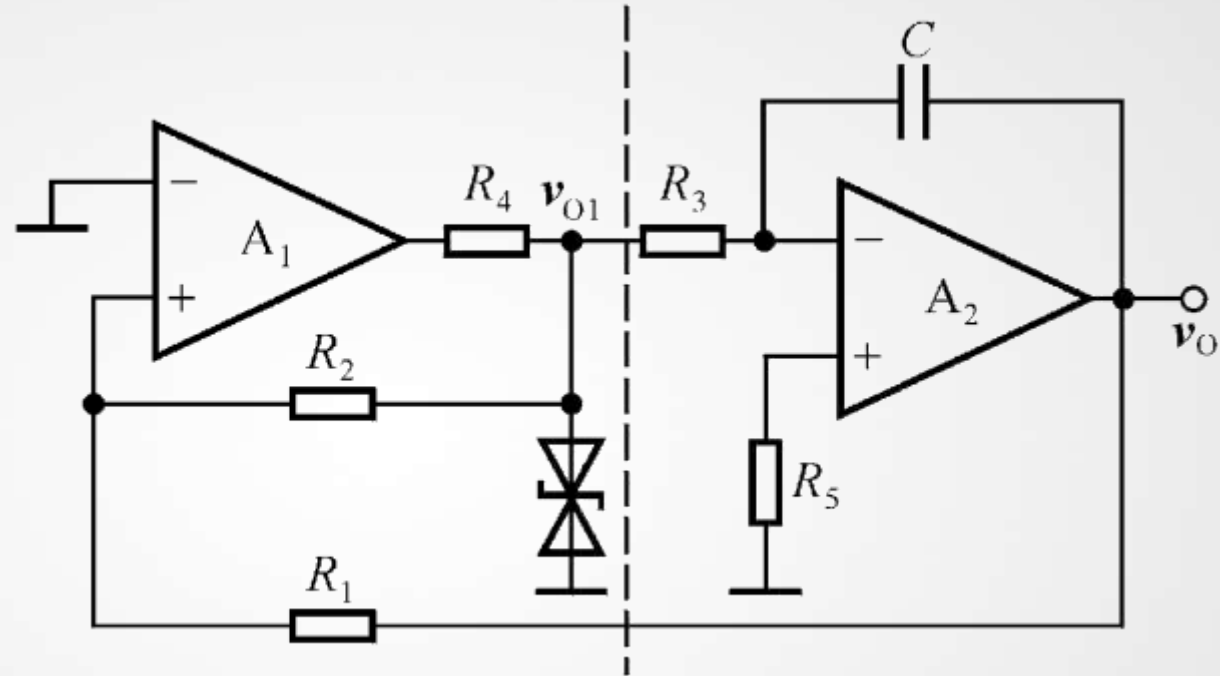


改变充放电通道时间常数，可以改变占空比。



10.8.3 锯齿波产生电路

1、电路组成：



A_1 : 同相输入滞回比较器

A_2 : 反向积分运算电路

首尾相连

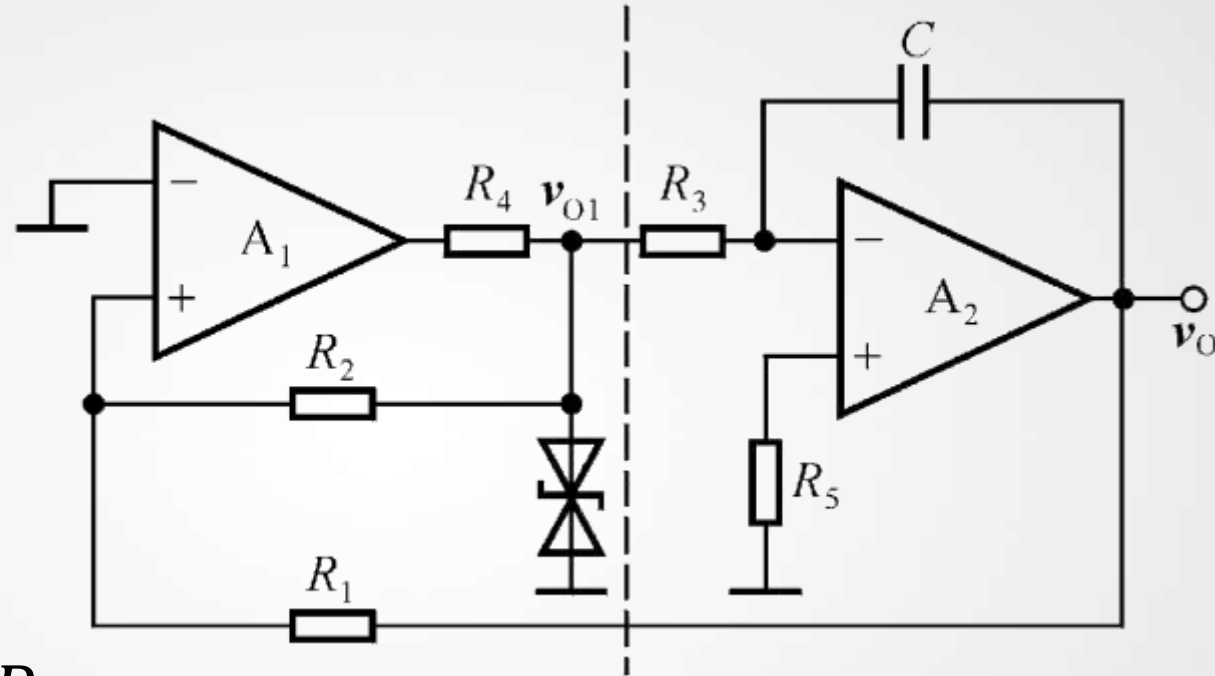
方波-三角波产生电路



10.8.3 锯齿波产生电路

2、工作原理：

迟滞比较器的
电压传输特性



阈值电压

$$V_T^+ = \frac{R_1}{R_2} V_Z \quad V_T^- = -\frac{R_1}{R_2} V_Z$$

$$\begin{aligned} v_P &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_O + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{O1} \\ &= v_N = 0 \end{aligned}$$

$$v_{O1} = \pm V_Z$$



10.8.3 锯齿波产生电路

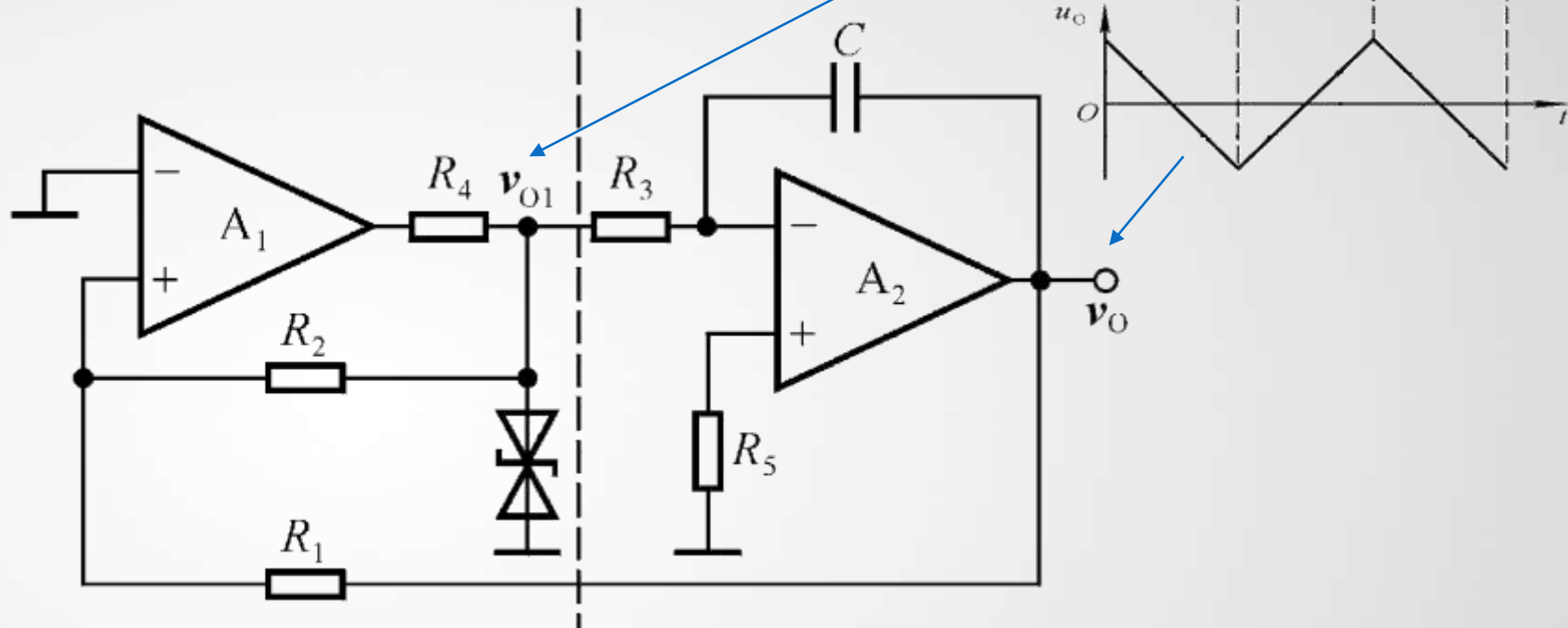
2、工作原理：

反向积分电路的输入为
 $V_{o1} = \pm V_Z$,

当 $V_{o1} = +V_Z$ 时，积分器负向线性积分，

而当 $V_{o1} = -V_Z$ 时，积分器正向线性积分，

V_{o1} 为方波， V_o 为三角波
(波形图*)

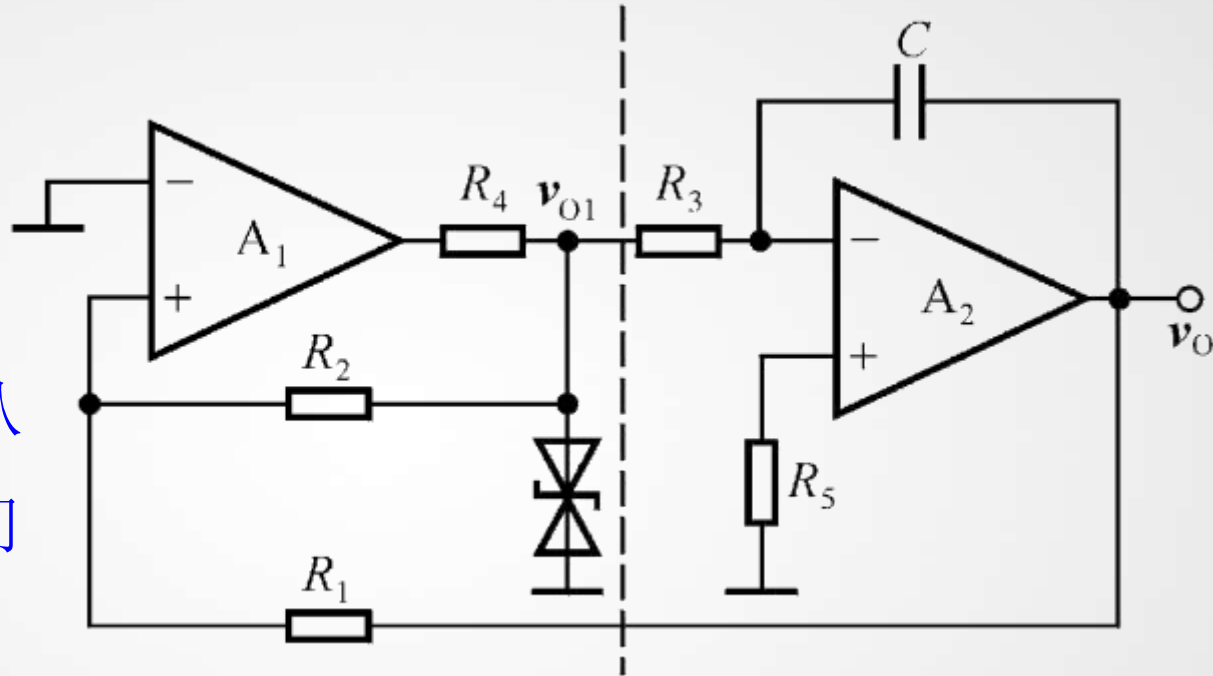


10.8.3 锯齿波产生电路

2、工作原理：

门限电压： $V_{th} = \frac{R_1}{R_2} V_Z$

线性积分电路输出电压从 $-V_{th}$ 增加到 $+V_{th}$ 所需时间为振荡周期 T 的一半



振荡周期

$$T = \frac{4R_1R_3C}{R_2}$$

振荡频率

$$V_{th} = -V_{th} - \frac{1}{R_3C} \int_t^{t+\frac{T}{2}} (-V_Z) dt$$

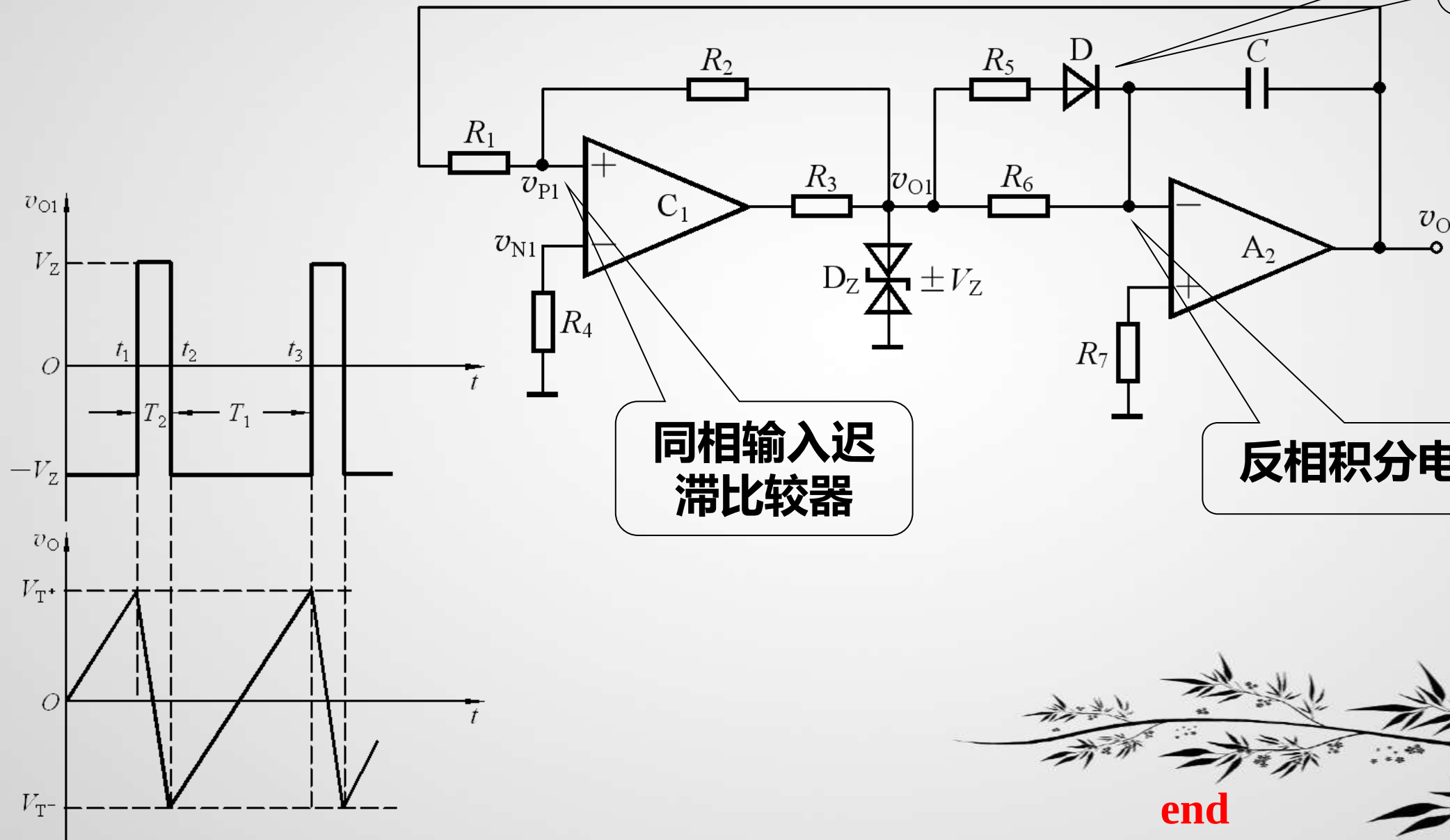
$$\text{即： } 2V_{th} = \frac{1}{R_3C} V_Z \frac{T}{2}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{R_2}{4R_1R_3C}$$

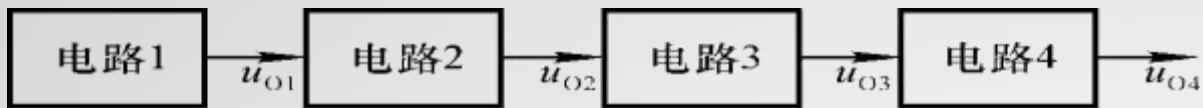


10.8.3 锯齿波产生电路

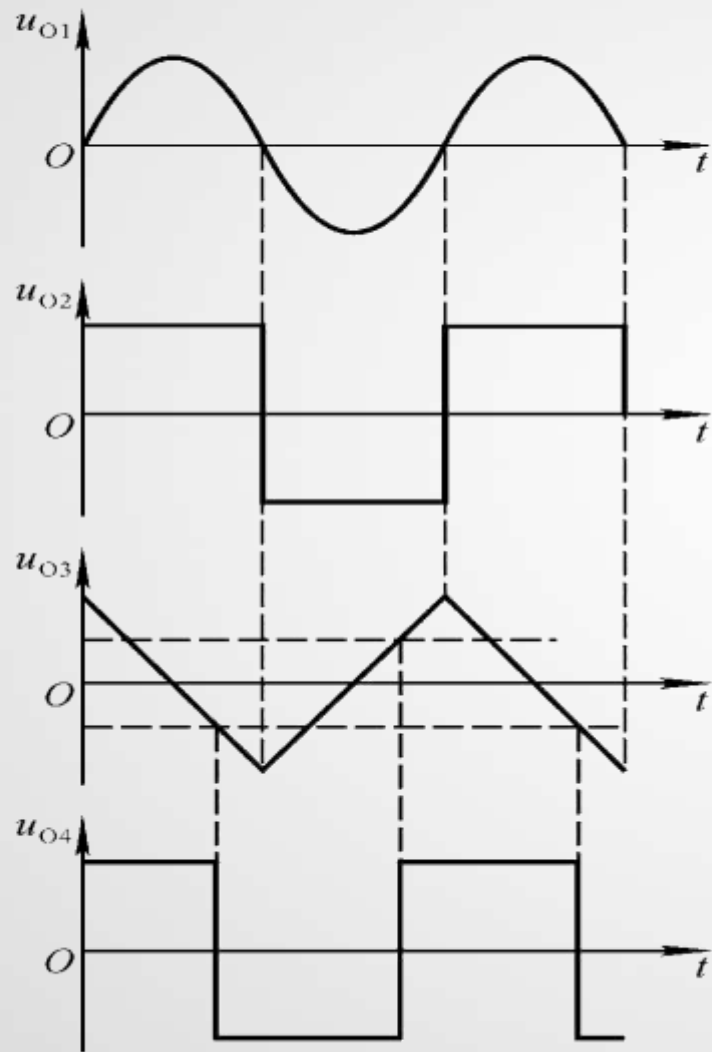
充放电时间
常数不同



end



(a)



(b)

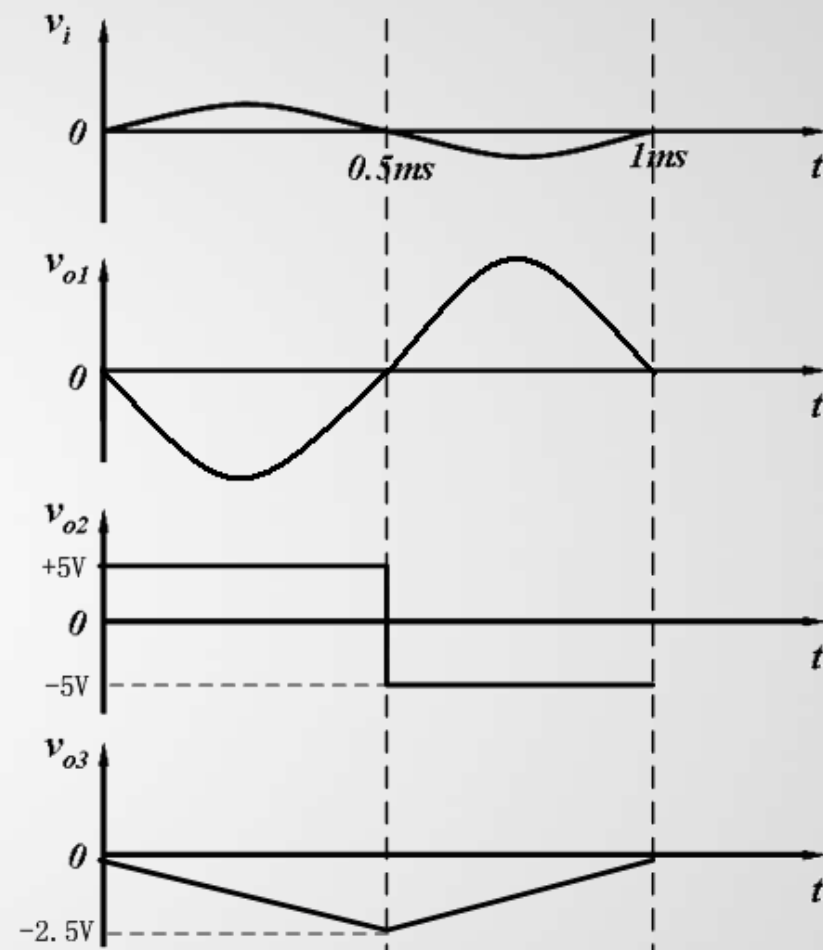
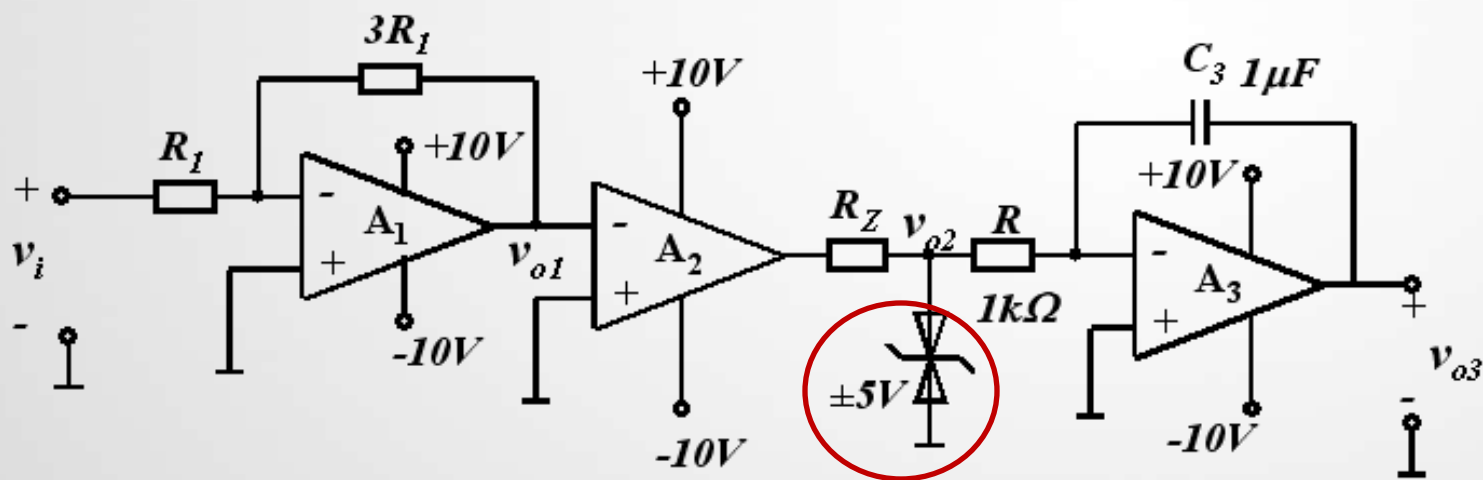
已知图（a）所示方框图各点的波形如图（b）所示，填写电路的名称。

电路1为 正弦波振荡电路， 电路2为 同相输入过零比较器，

电路3为 反相积分运算电路， 电路4为 同相输入滞回比较器。

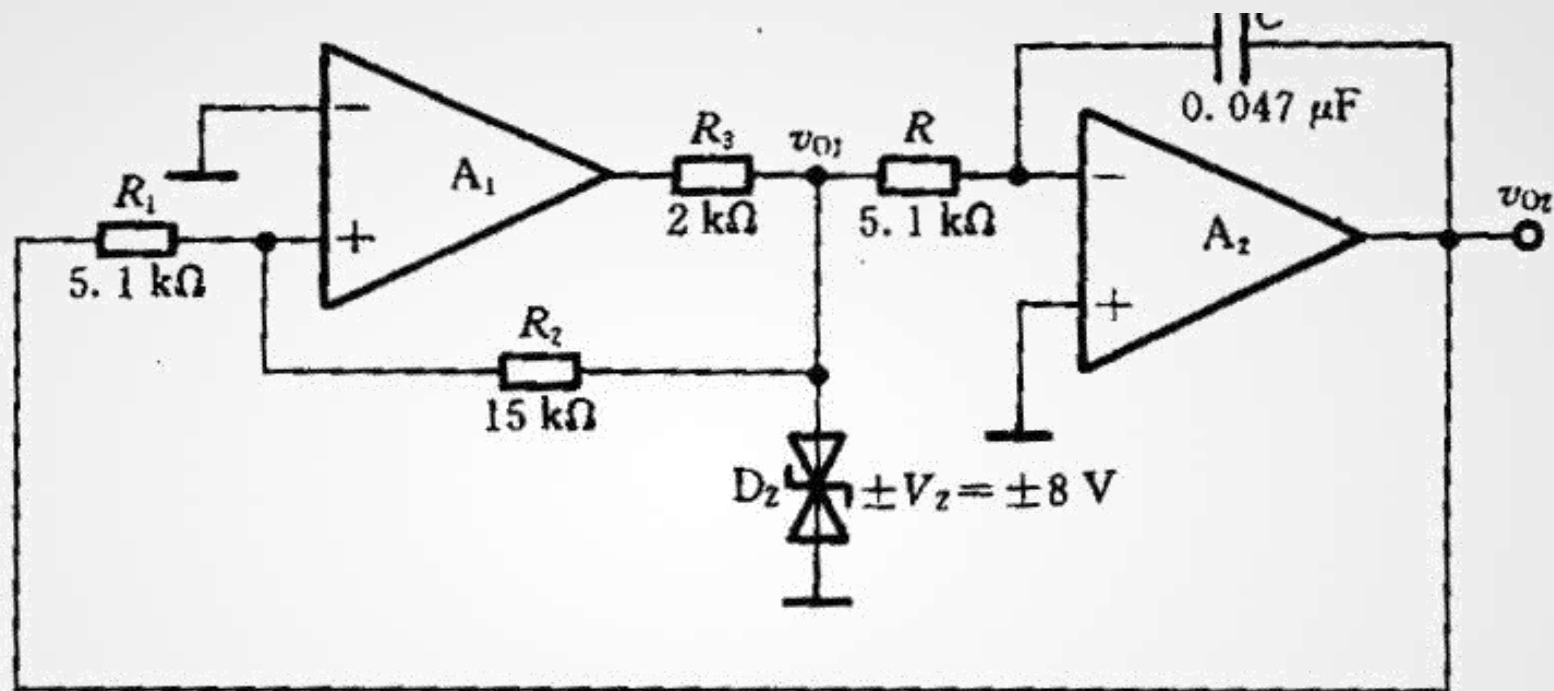


电路如图所示，设 $A_1 \sim A_3$ 为理想运放， v_i 为正弦波，其周期 $T=1\text{ms}$ ，当 $t=0$ 时， v_{o3} 为 0V ，试定性画出 v_{o1} 、 v_{o2} 、 v_{o3} 的波形（只需画一个周期）。并标出 v_{o2} 、 v_{o3} 的幅值。



$$\text{线性积分 } v_o = -\frac{V_i}{\tau} t$$

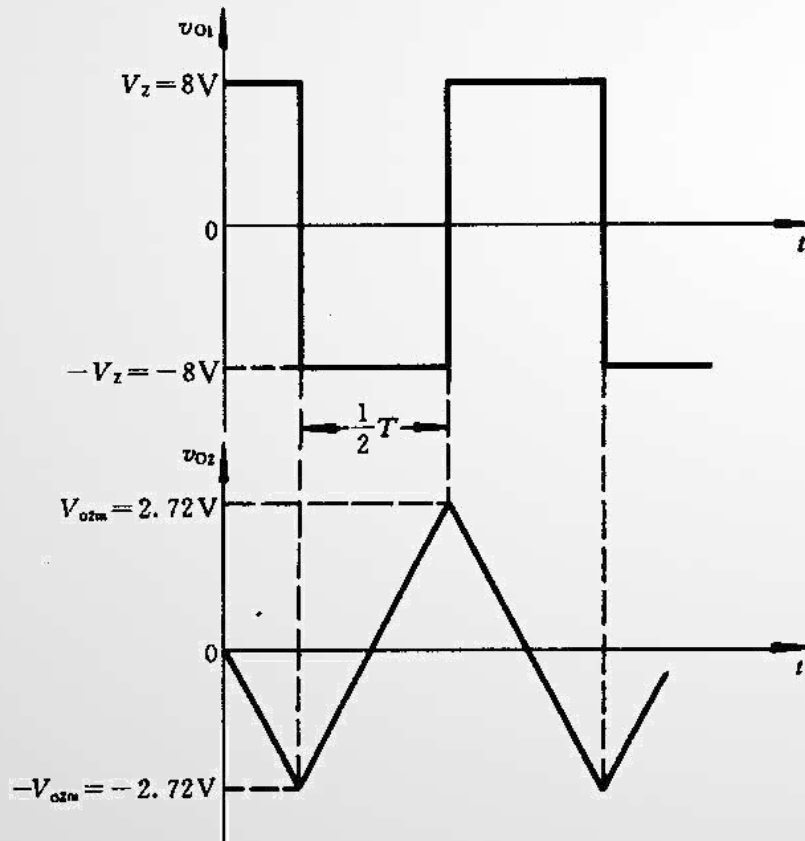
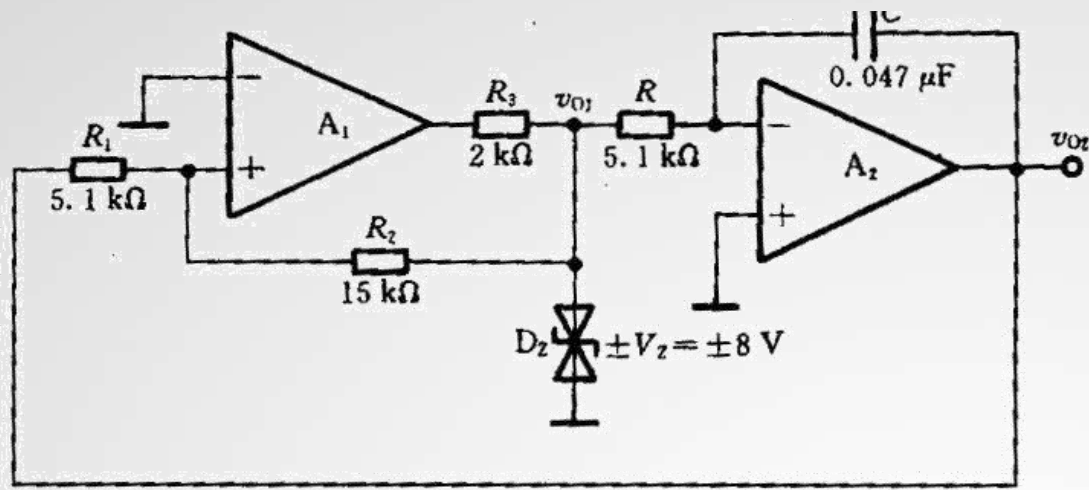
如图所示电路为方波-三角波产生电路，试求其振荡频率，并画出 v_{o1} 、 v_{o2} 的波形



迟滞比较器的门限电平

$$V_{o2} = \pm \frac{R_1}{R_2} V_Z = \pm 2.72V$$



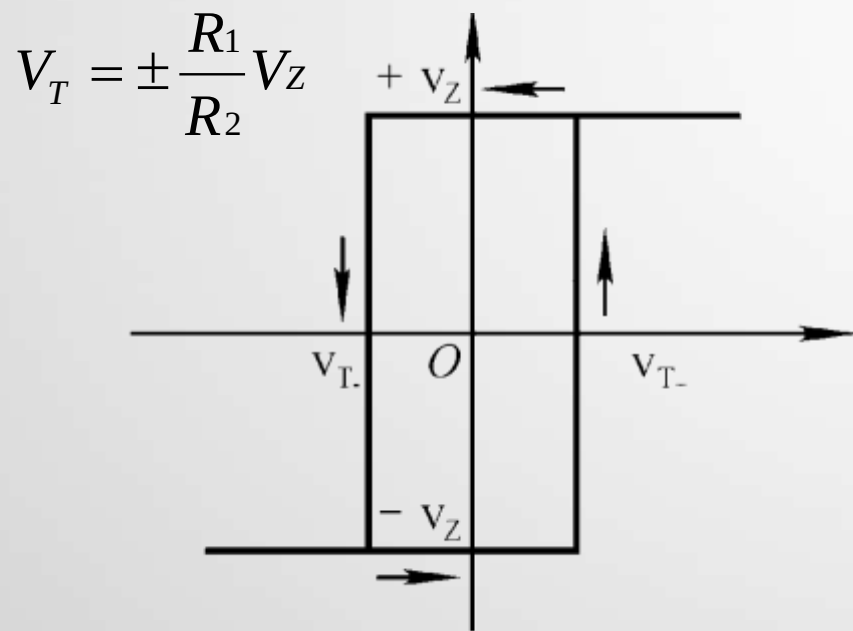
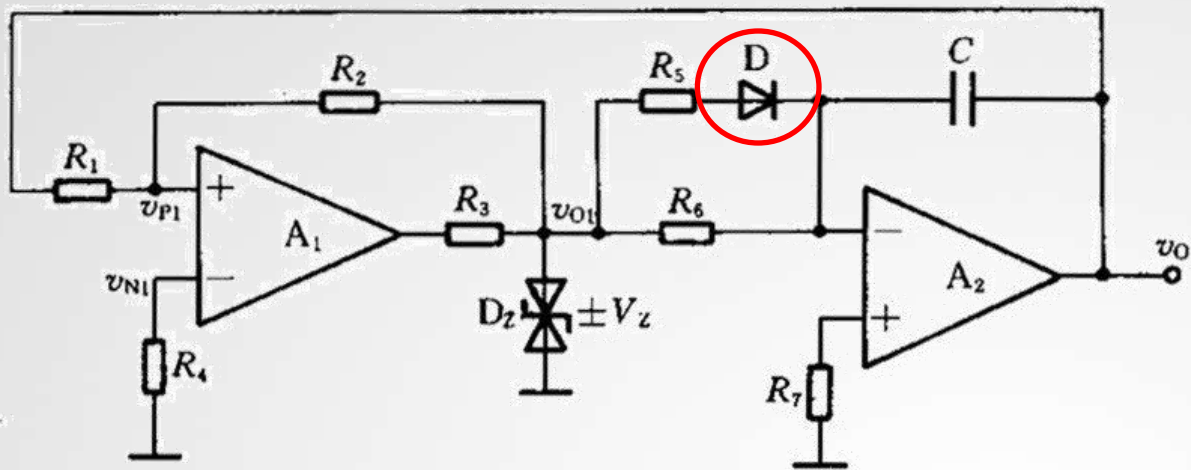


$$\frac{1}{2}T = \frac{\overset{\text{充电电压差}}{2V_{T+} \cdot C}}{\underset{\text{充电电流}}{\frac{V_Z}{R}}}$$

$$= \frac{2 \frac{R_1}{R_2} V_Z C}{\frac{V_Z}{R}} = \frac{2R_1 R C}{R_2}$$

$$f = \frac{R_2}{4R_1 R C}$$

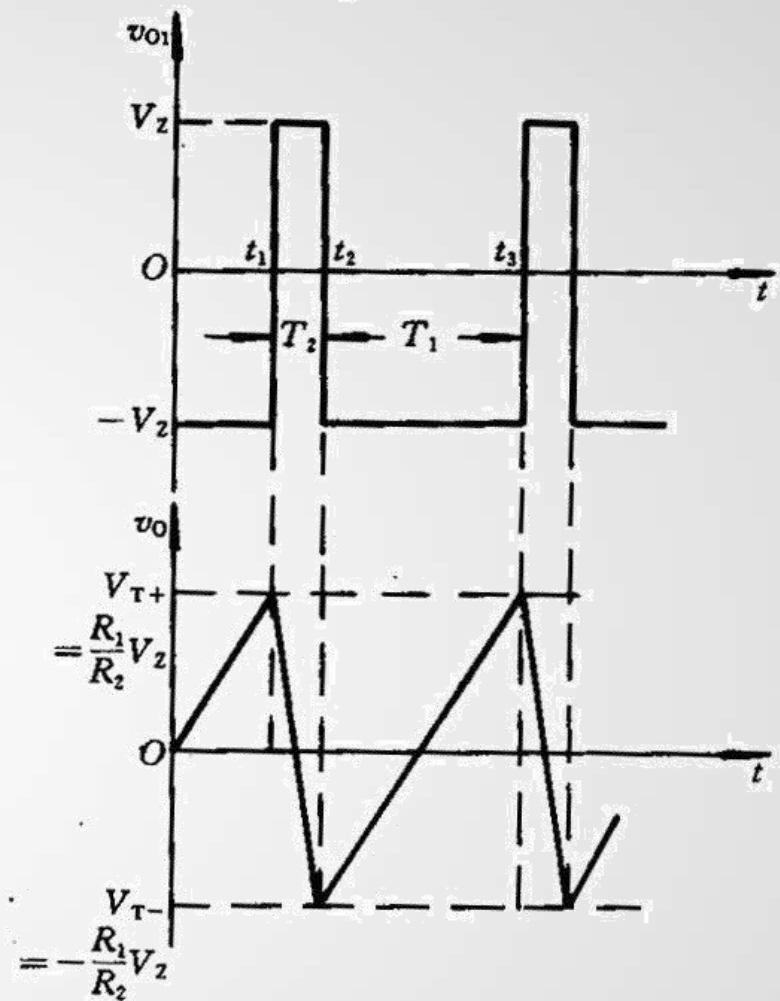




$$T = T_1 + T_2$$

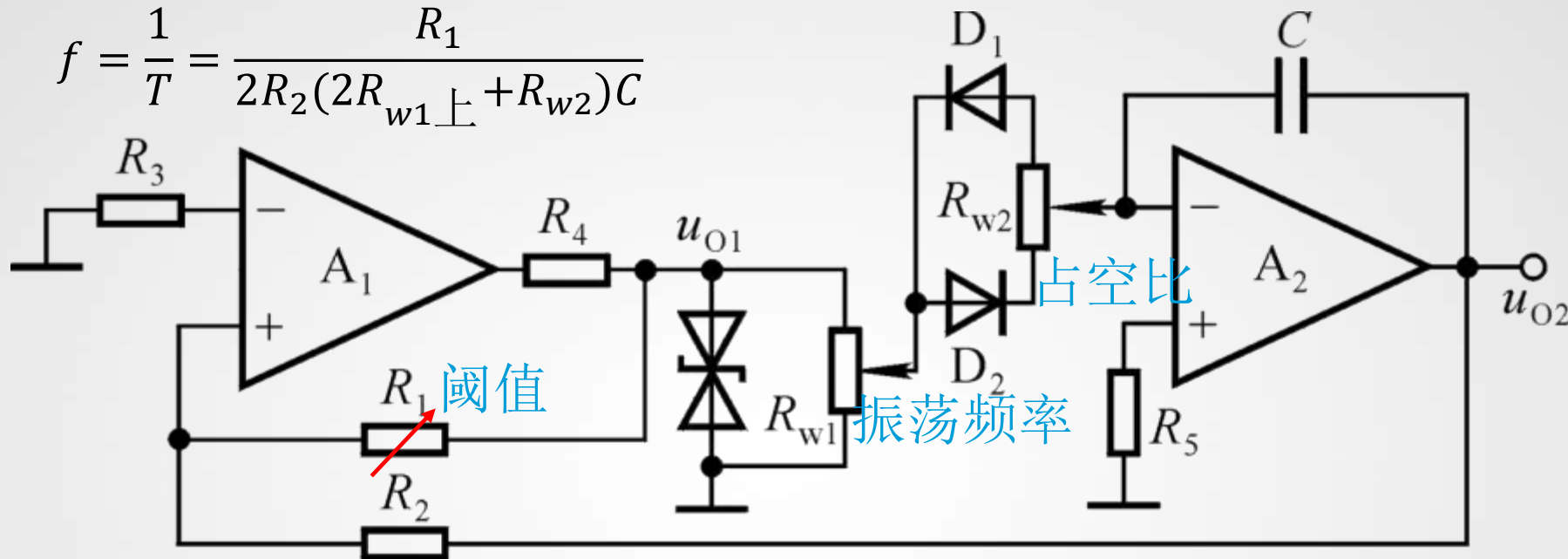
$$T_1 = \frac{2R_1R_6C}{R_2}$$

$$T_2 = \frac{2R_1(R_5 \parallel R_6)C}{R_2}$$



波形发生电路如图，选择①增大、②不变或③减小填入空内：

$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1} V_Z \quad f = \frac{1}{T} = \frac{R_1}{2R_2(2R_{w1上} + R_{w2})C}$$



输出电压幅值取决于迟滞比较器门限电压；输出高电平对应反相积分器电容充电过程（降齿）。

当 R_1 增大时， u_{O1} 的占空比将②，振荡频率将①， u_{O2} 的幅值将③；
 若 R_{w1} 的滑动端向上移动，则 u_{O1} 的占空比将②，振荡频率将①，
 u_{O2} 的幅值将②；若 R_{w2} 的滑动端向上移动，则 u_{O1} 的占空比将①，
 振荡频率将②， u_{O2} 的幅值将②。

